

第四章

电路定理

4-1 叠加定理

*4-5 特勒根定理

4-2 替代定理

*4-6 互易定理

4-3 戴维南定理和诺顿定理

*4-7 对偶原理

4-4 最大功率传输定理

第四章

电路定理

本章重点

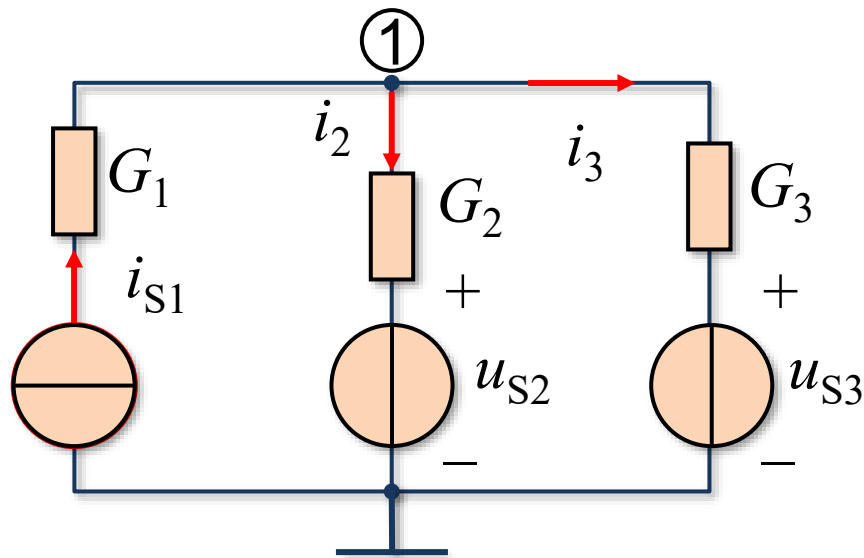
熟练掌握各定理的内容、适用范围及如何应用。

1. 叠加定理

在线性电路中，任一支路的电流(或电压)可以看成是电路中每一个独立电源单独作用于电路时，在该支路产生的电流(或电压)的代数和。

2. 定理的证明

应用节点法：

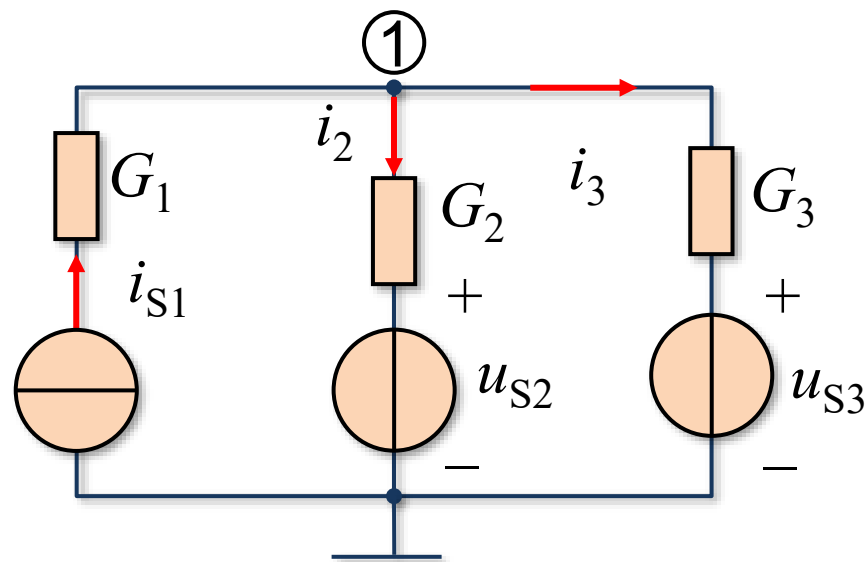


$$(G_2 + G_3)u_{n1} = G_2 u_{S2} + G_3 u_{S3} + i_{S1}$$

$$u_{n1} = \frac{G_2 u_{S2}}{G_2 + G_3} + \frac{G_3 u_{S3}}{G_2 + G_3} + \frac{i_{S1}}{G_2 + G_3}$$

或表示为

$$\begin{aligned} u_{n1} &= a_1 i_{S1} + a_2 u_{S2} + a_3 u_{S3} \\ &= u_{n1}^{(1)} + u_{n1}^{(2)} + u_{n1}^{(3)} \end{aligned}$$



支路电流为

$$\begin{aligned} i_2 &= (u_{n1} - u_{S2})G_2 = \left(\frac{-G_3 G_2}{G_2 + G_3}\right)u_{S2} + \frac{G_3 G_2 u_{S3}}{G_2 + G_3} + \frac{G_2 i_{S1}}{G_2 + G_3} \\ &= b_1 i_{S1} + b_2 u_{S2} + b_3 u_{S3} = i_2^{(1)} + i_2^{(2)} + i_2^{(3)} \\ i_3 &= (u_{n1} - u_{S3})G_3 = \left(\frac{G_3 G_2}{G_2 + G_3}\right)u_{S2} + \left(\frac{-G_2 G_3}{G_2 + G_3}\right)u_{S3} + \frac{G_3 i_{S1}}{G_2 + G_3} \\ &= i_3^{(1)} + i_3^{(2)} + i_3^{(3)} \end{aligned}$$



结论

节点电压和支路电流均为各电压源的电压或电流源的电流的一次函数，均可看成各独立电源单独作用时，产生的响应之叠加。

3. 几点说明

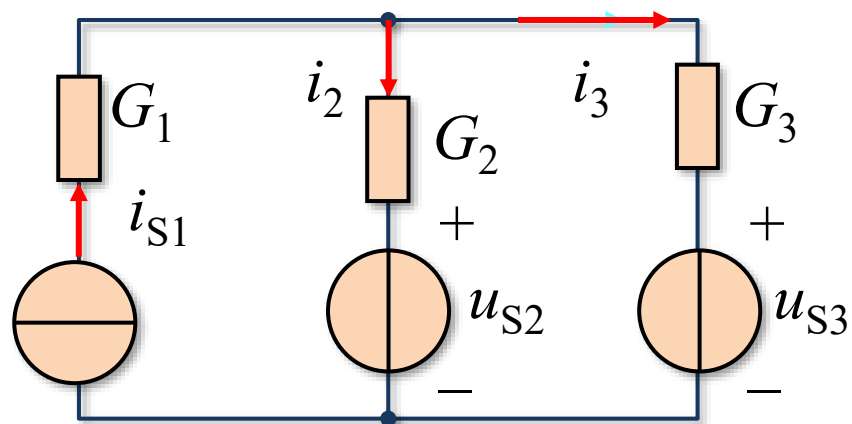
① 叠加定理只适用于线性电路。

② 一个电源作用，其余电源为零：

电压源为零——该支路用短路替代。

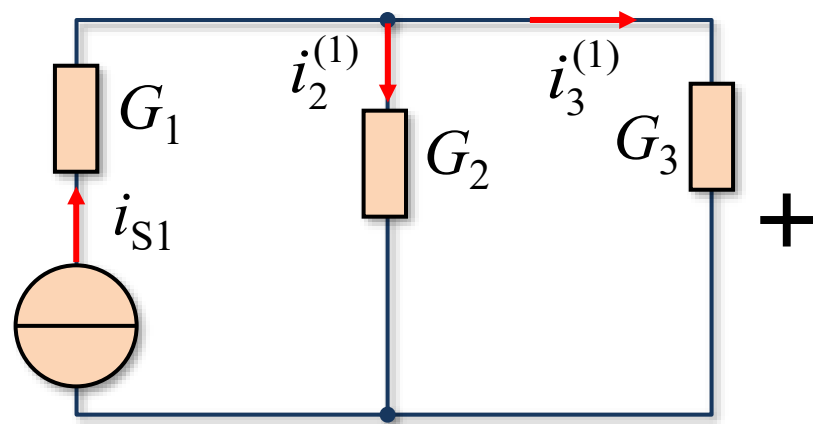
电流源为零——该支路用开路替代。

4-1 叠加定理



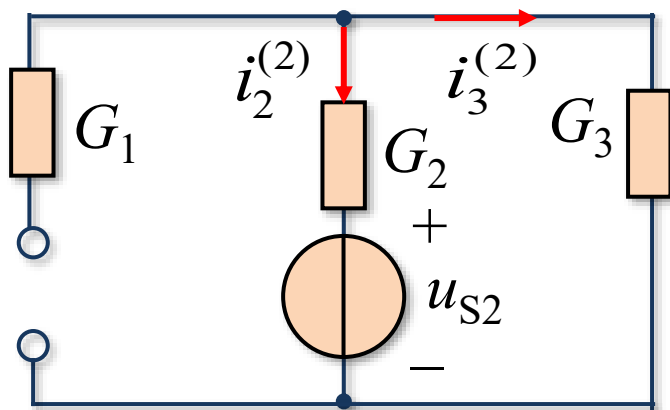
三个电源共同作用

=

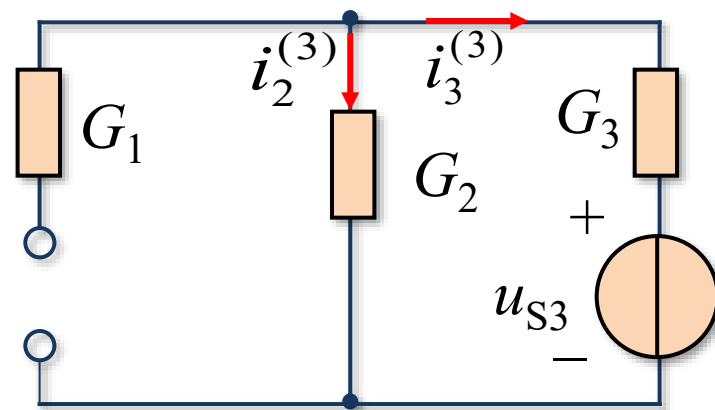


i_{S1} 单独作用

+



u_{S2} 单独作用



u_{S3} 单独作用

- ③ 功率不能叠加(功率为电压和电流的乘积, 为电源的二次函数)。
- ④ u , i 叠加时要注意各分量的参考方向。
- ⑤ 含受控源(线性)电路亦可叠加, 但受控源应始终保留。

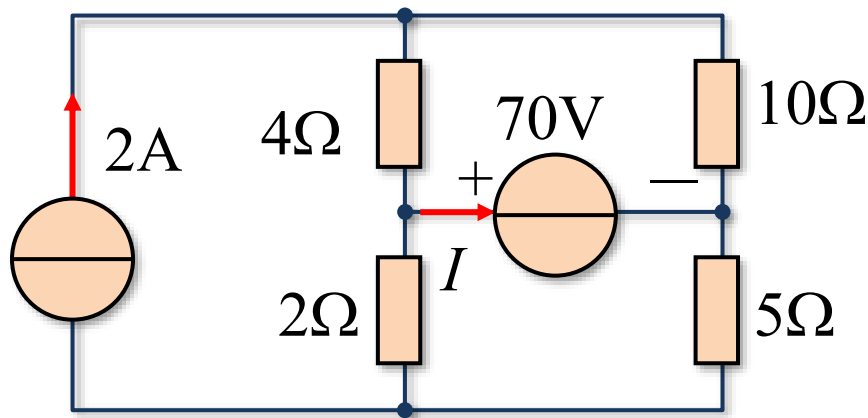
4. 叠加定理的应用

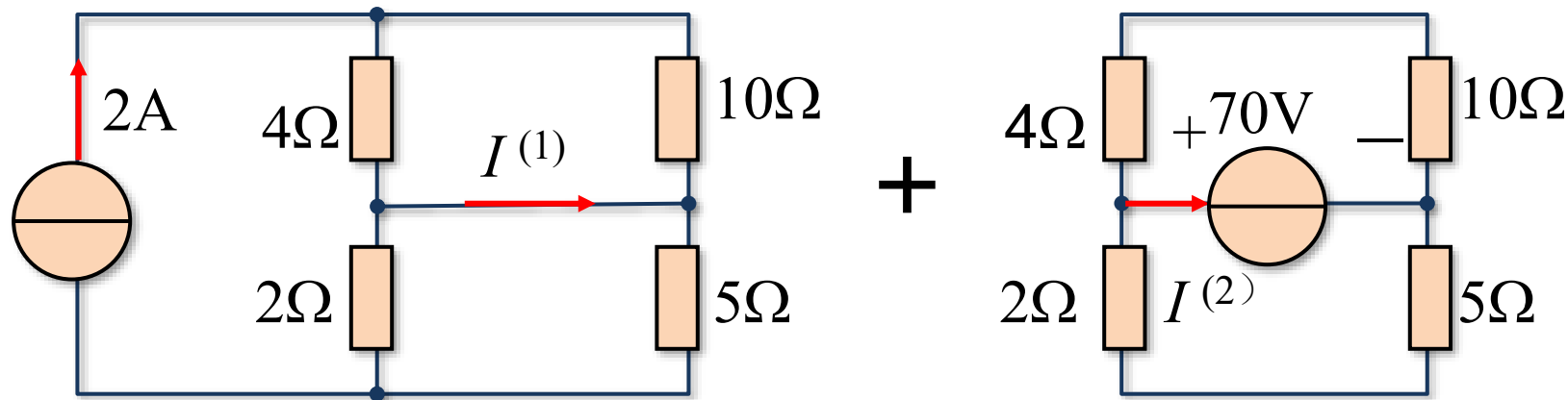
例1-1

求电压源的电流及功率。

解

画出分电路图。





电流源作用，电桥平衡：

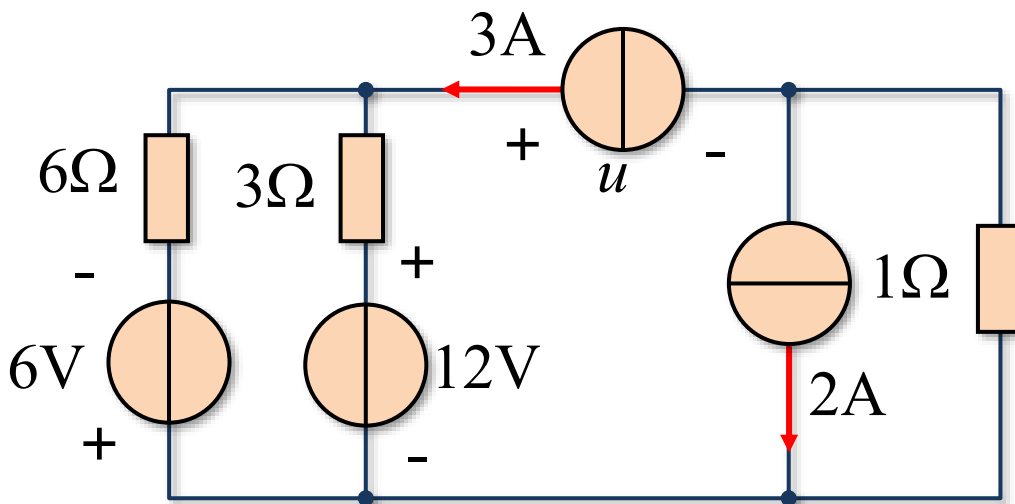
$$I^{(1)} = 0$$

70V 电压源作用： $I^{(2)} = (70/14 + 70/7)\text{A} = 15\text{A}$

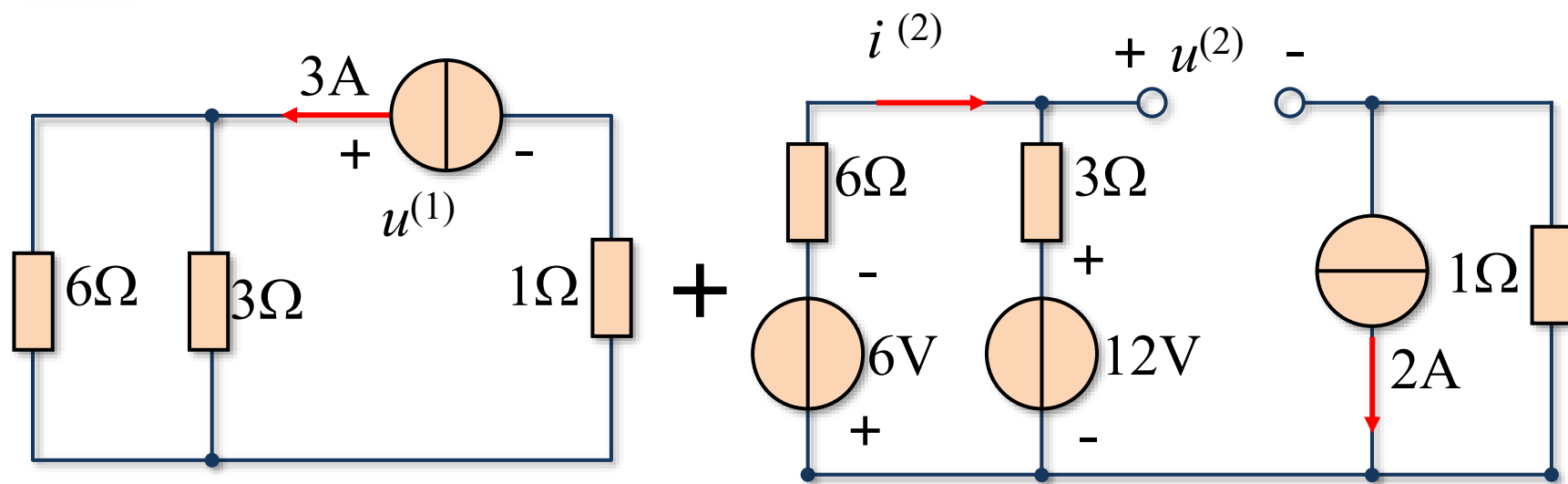
$$I = I^{(1)} + I^{(2)} = 15\text{A} \quad P = 70 \times 15\text{W} = 1050\text{W}$$

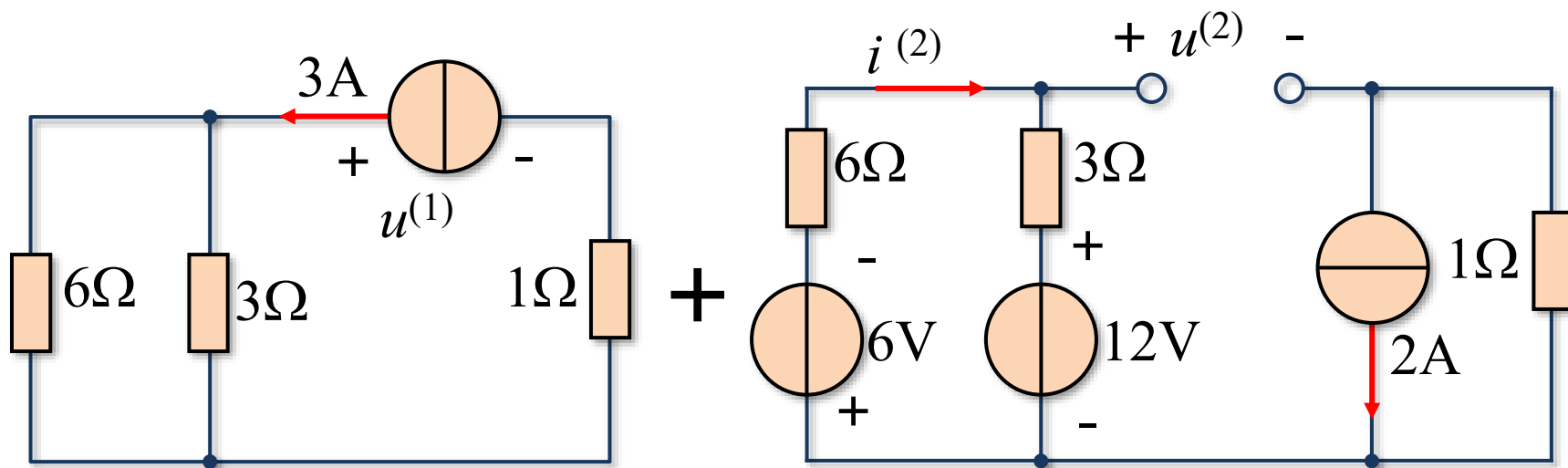
应用叠加定理使计算简化。

例1-2 计算电压 u 。



解 画出分电路图。





3A 电流源作用: $u^{(1)} = \left(\frac{6 \times 3}{6 + 3} + 1 \right) \times 3 \text{ V} = 9 \text{ V}$

其余电源作用: $i^{(2)} = (6 + 12) / (6 + 3) \text{ A} = 2 \text{ A}$

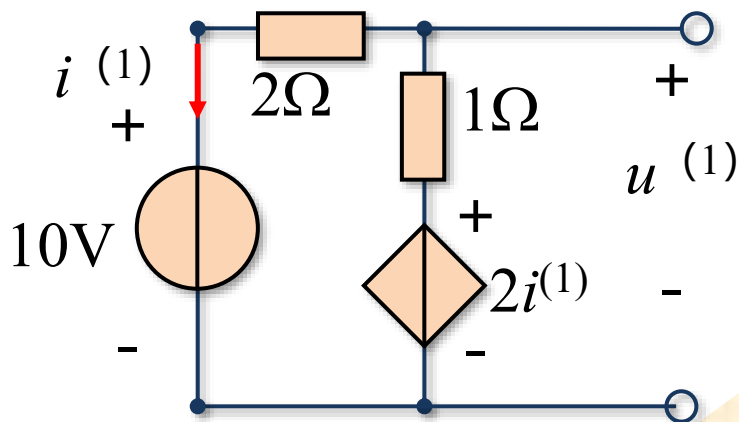
$$u^{(2)} = 6i^{(2)} - 6 + 2 \times 1 = 8 \text{ V}$$

$$u = u^{(1)} + u^{(2)} = (9 + 8) \text{ V} = 17 \text{ V}$$

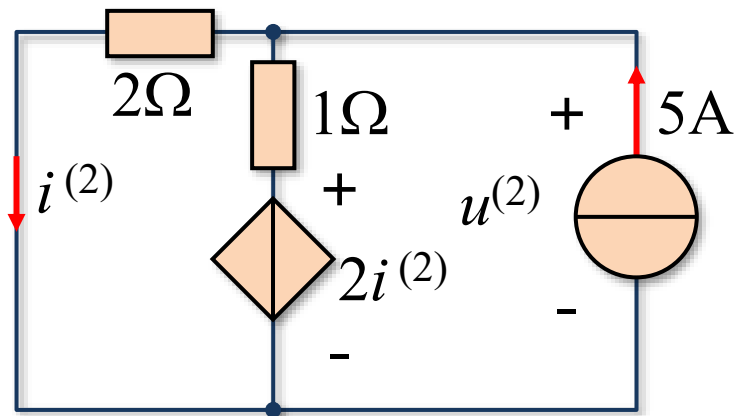
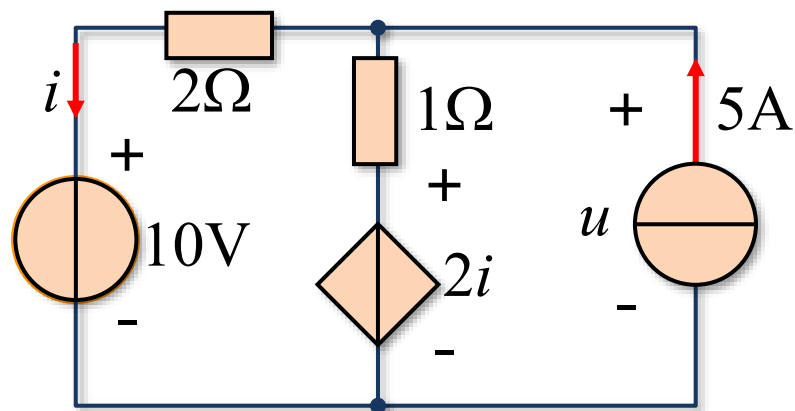
! 注意 叠加方式是任意的，可以一次一个独立电源单独作用，也可以一次几个独立源同时作用，取决于使分析、计算简便。

例1-3 计算电压 u 、电流 i 。

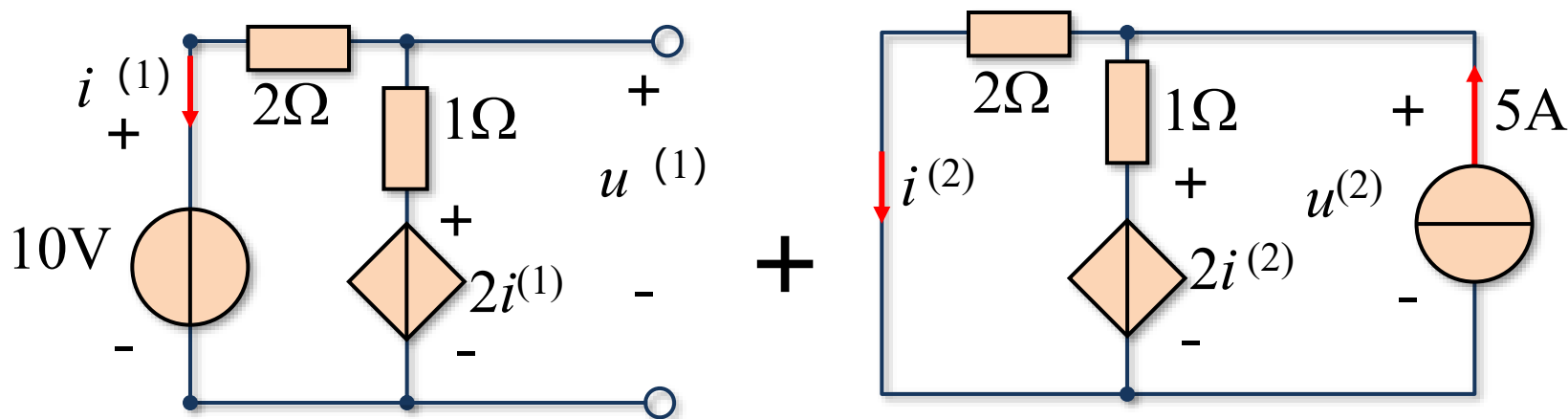
解 画出分电路图。



+



受控源始终保留



10V 电源作用: $i^{(1)} = (10 - 2i^{(1)}) / (2 + 1)$ $i^{(1)} = 2\text{A}$

$$u^{(1)} = 1 \times i^{(1)} + 2i^{(1)} = 3i^{(1)} = 6\text{V}$$

5A 电源作用: $2i^{(2)} + 1 \times (5 + i^{(2)}) + 2i^{(2)} = 0$

$$i^{(2)} = -1\text{A} \quad u^{(2)} = -2i^{(2)} = [-2 \times (-1)]\text{V} = 2\text{V}$$

$$u = (6 + 2)\text{V} = 8\text{V} \quad i = [2 + (-1)]\text{A} = 1\text{A}$$

例1-4

封装好的电路如图，已知下列实验数据：

当 $u_S = 1V$, $i_S = 1A$ 时, 响应 $i = 2A$

当 $u_S = -1V$, $i_S = 2A$ 时, 响应 $i = 1A$

求 $u_S = -3V$, $i_S = 5A$ 时, 响应 $i = ?$

解

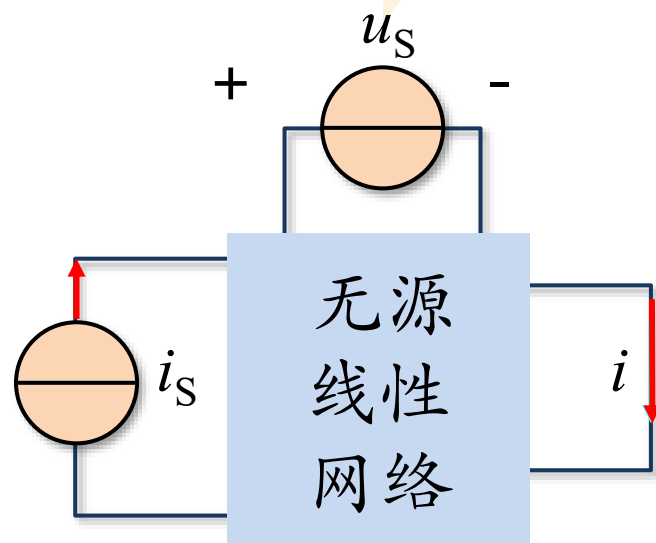
根据叠加定理 $i = k_1 i_S + k_2 u_S$

代入实验数据：

$$\begin{cases} k_1 + k_2 = 2 \\ 2k_1 - k_2 = 1 \end{cases} \quad \begin{cases} k_1 = 1 \\ k_2 = 1 \end{cases}$$

$$i = u_S + i_S = (-3 + 5)A = 2A$$

研究激励
和响应关
系的实验
方法



5. 齐性原理

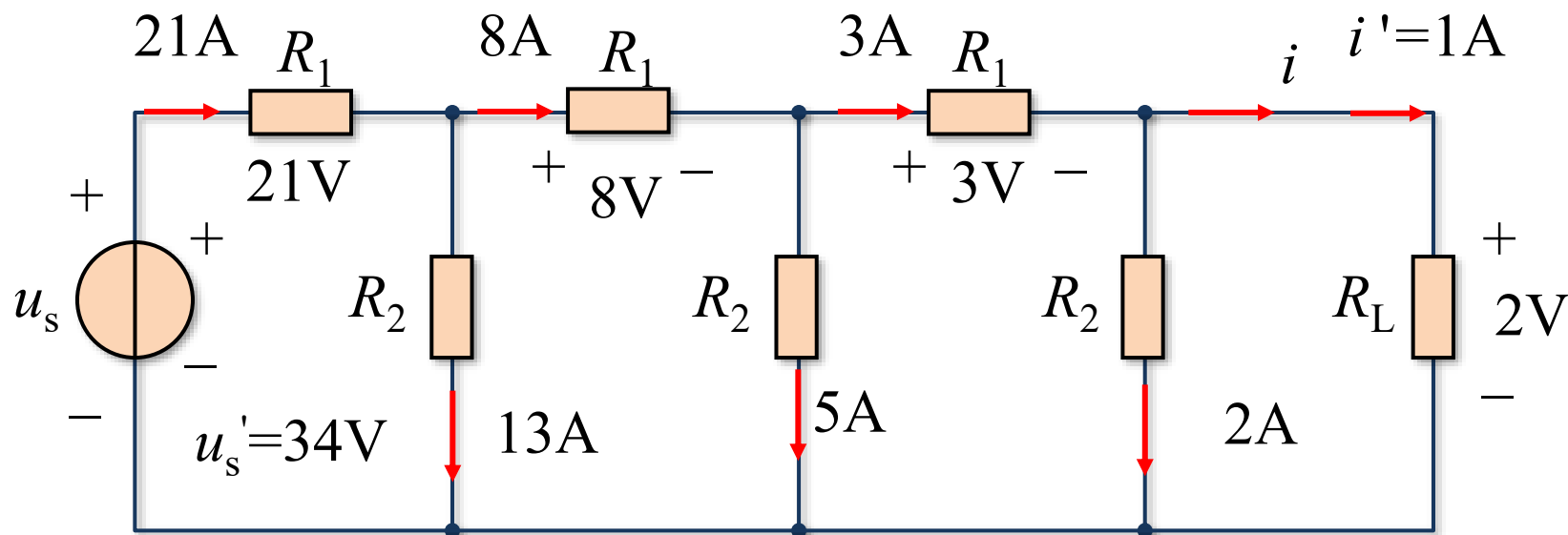
线性电路中，所有激励(独立电源)都增大(或减小)同样的倍数，则电路中响应(电压或电流)也增大(或减小)同样的倍数。



- ①当激励只有一个时，则响应与激励成正比。
- ②具有可加性。

例1-5

$R_L=2\Omega$ $R_1=1\Omega$ $R_2=1\Omega$ $u_S=51V$, 求电流 i 。



解

采用倒推法：设 $I' = 1A$ ，则

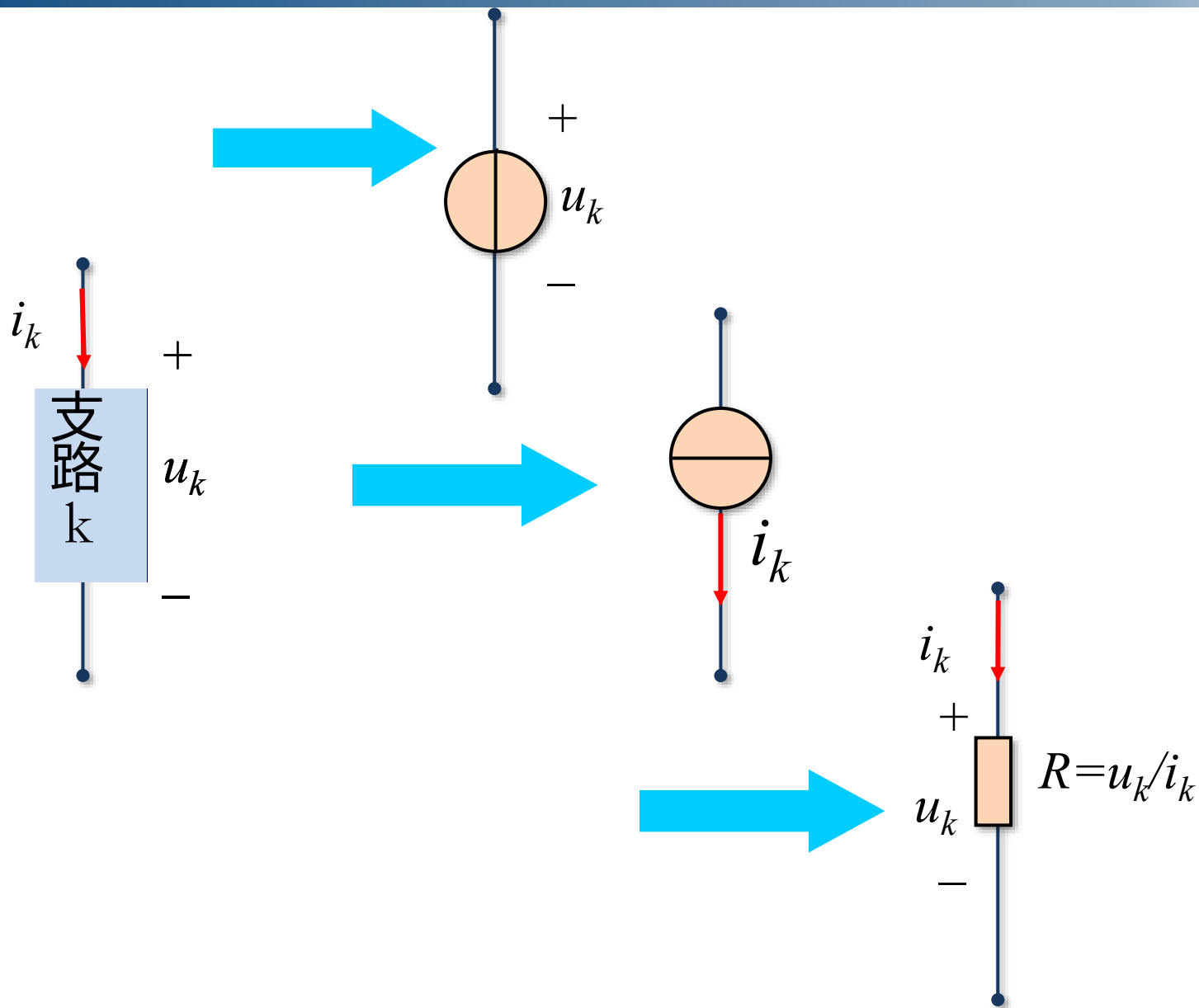
$$\frac{i}{i'} = \frac{u_S}{u_S'} \quad \text{即} \quad i = \frac{u_S}{u_S'} i' = \frac{51}{34} \times 1A = 1.5A$$

4-2 替代定理

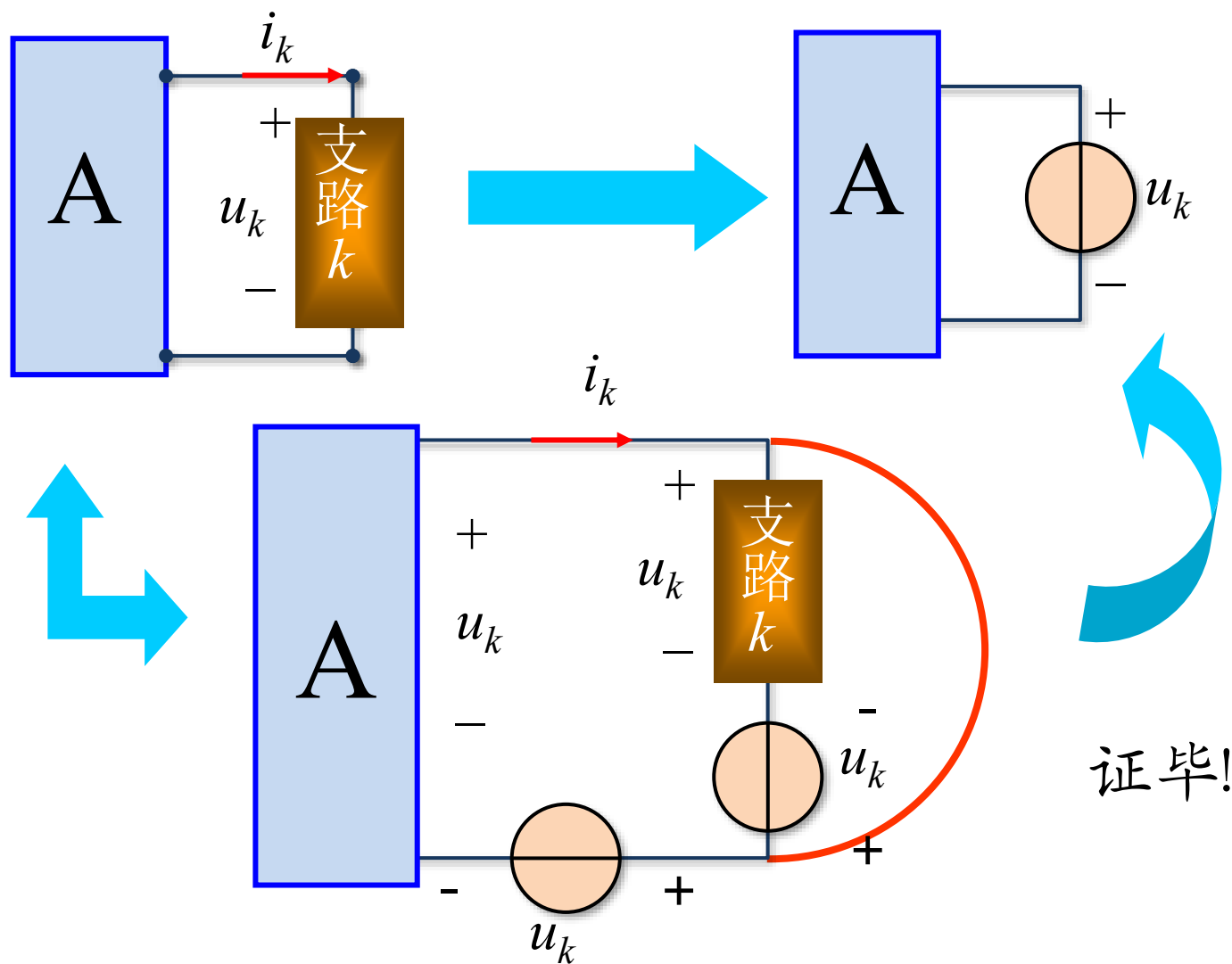
1. 替代定理

对于给定的任意一个电路，若某一支路电压为 u_k 、电流为 i_k ，那么这条支路就可以用一个电压等于 u_k 的独立电压源，或者用一个电流等于 i_k 的独立电流源，或用 $R=u_k/i_k$ 的电阻来替代，替代后电路中全部电压和电流均保持原有值(解答唯一)。

4-2 替代定理



2. 定理的证明



例2-1 求图示电路的支路电压和电流。

解

$$i_1 = 110 / \left[5 + \frac{(5+10) \times 10}{(5+10)+10} \right] \text{ A}$$

$$= 10 \text{ A}$$

$$i_2 = 3i_1 / 5 = 6 \text{ A}$$

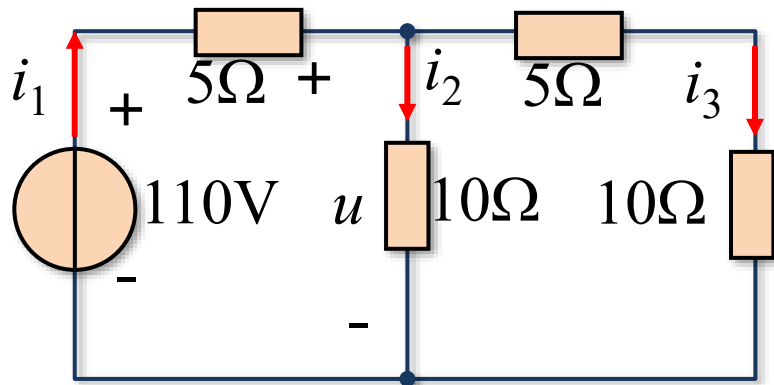
$$i_3 = 2i_1 / 5 = 4 \text{ A}$$

$$u = 10i_2 = 60 \text{ V}$$

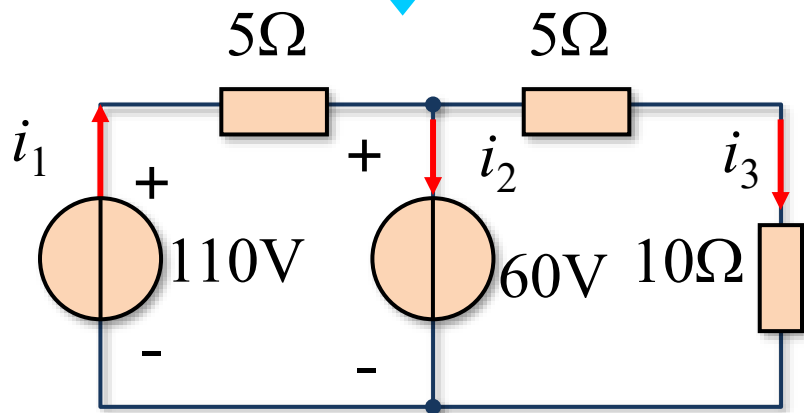
替代以后有

$$i_1 = (110 - 60) / 5 \text{ A} = 10 \text{ A}$$

$$i_3 = 60 / 15 = 4 \text{ A}$$



替代



! 注意 替代后各支路电压和电流完全不变。



原替因代前后KCL、KVL关系相同，其余支路的 u 、 i 关系不变。用 u_k 替代后，其余支路电压不变(KVL)，其余支路电流也不变，故第 k 条支路 i_k 也不变(KCL)。用 i_k 替代后，其余支路电流不变(KCL)，其余支路电压不变，故第 k 条支路 u_k 也不变(KVL)。



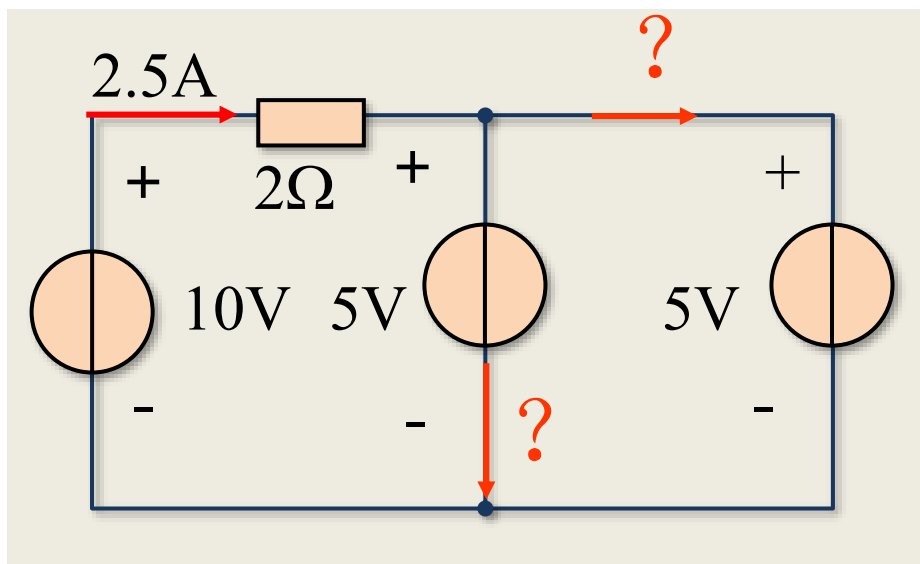
注意

①替代定理既适用于线性电路，也适用于非线性电路。



②替代后电路必须有唯一解。

{ 无电压源回路;
无电流源结点(含广义结点)。



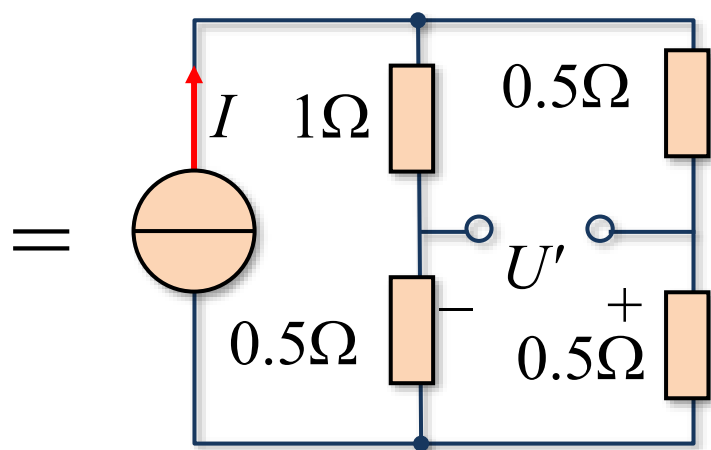
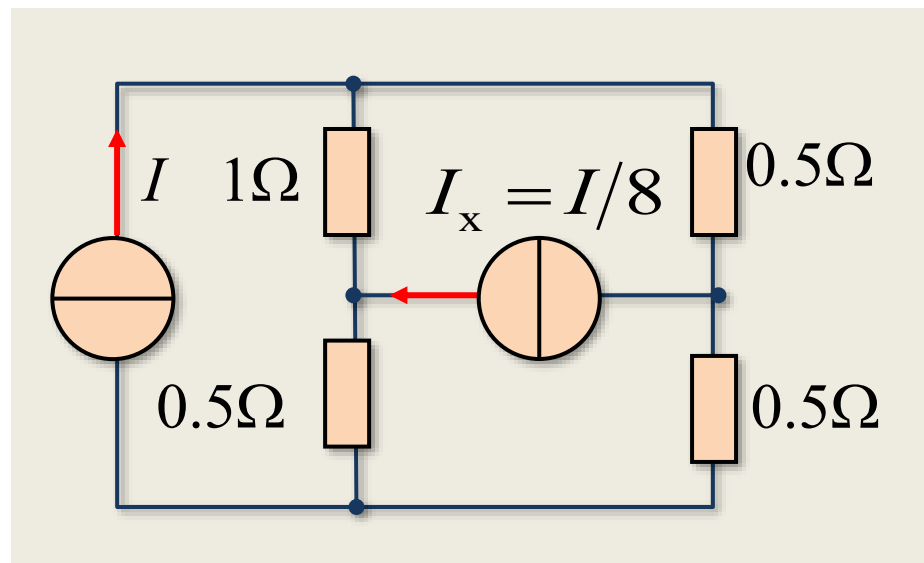
③替代后其余支路及参数不能改变。

3. 替代定理的应用

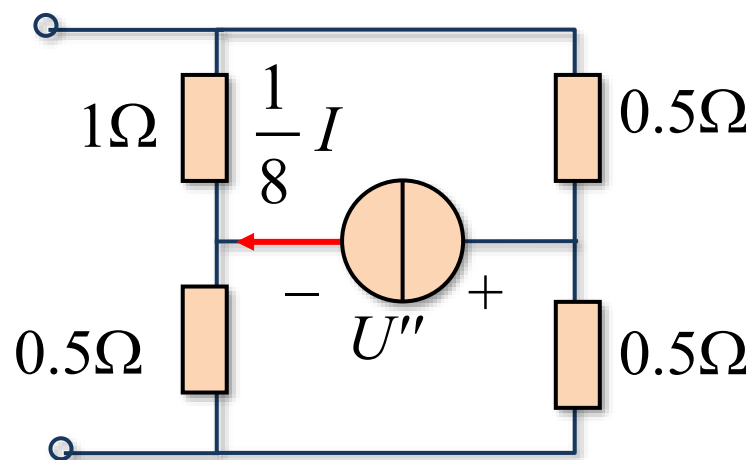
例2-2 若使 $I_x = \frac{1}{8}I$,

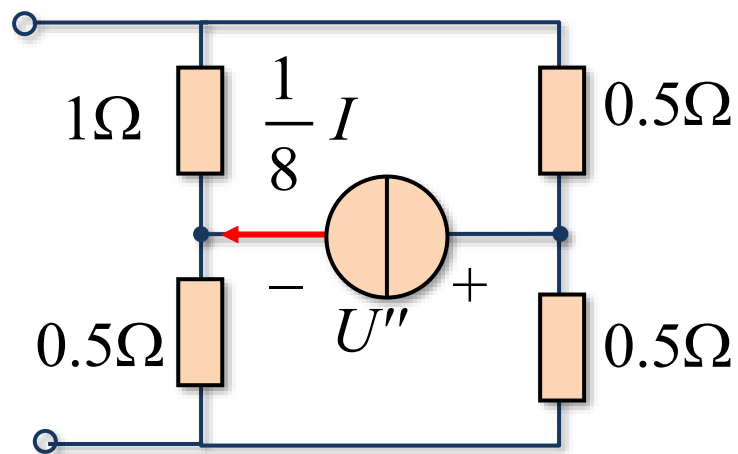
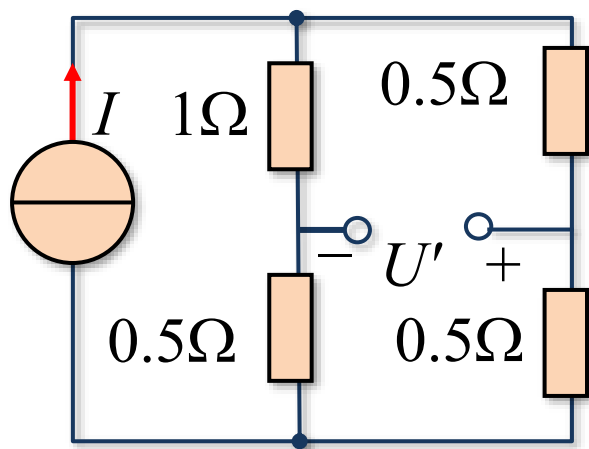
试求该支路的替代电阻 R_x 。

解 用替代定理：



+





$$U' = \frac{1}{2.5} I \times 1 - \frac{1.5}{2.5} I \times 0.5 = 0.1I$$

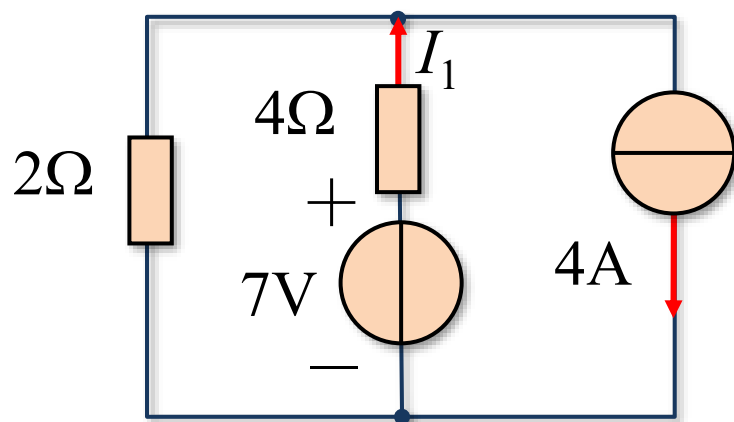
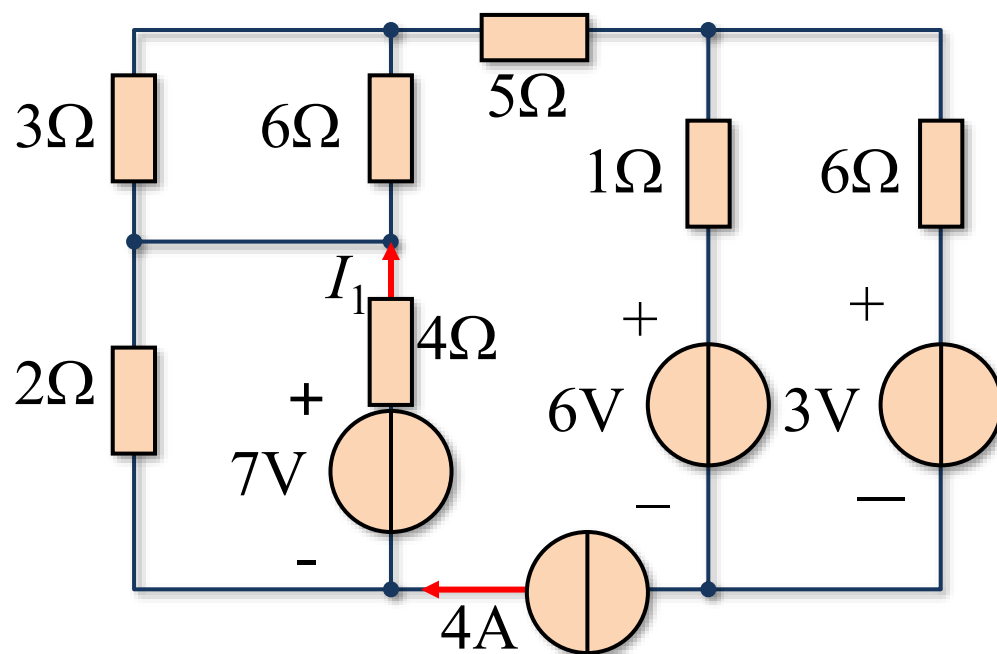
$$U'' = -\frac{1.5}{2.5} \times \frac{1}{8} I \times 1 = -0.075I$$

$$U = U' + U'' = (0.1 - 0.075)I = 0.025I$$

$$R_x = U / 0.125I = 0.025I / 0.125I = 0.2\Omega$$

例2-3 求电流 I_1 。

解 用替代定理：



$$\begin{aligned}
 I_1 &= \left(\frac{7}{6} + \frac{2 \times 4}{2 + 4} \right) \text{A} \\
 &= \frac{15}{6} \text{A} = 2.5 \text{A}
 \end{aligned}$$

例2-4 已知: $u_{ab}=0$, 求电阻 R 。

解

用替代定理:

$$u_{ab} = -3I + 3 = 0$$

$$\Rightarrow I = 1A$$

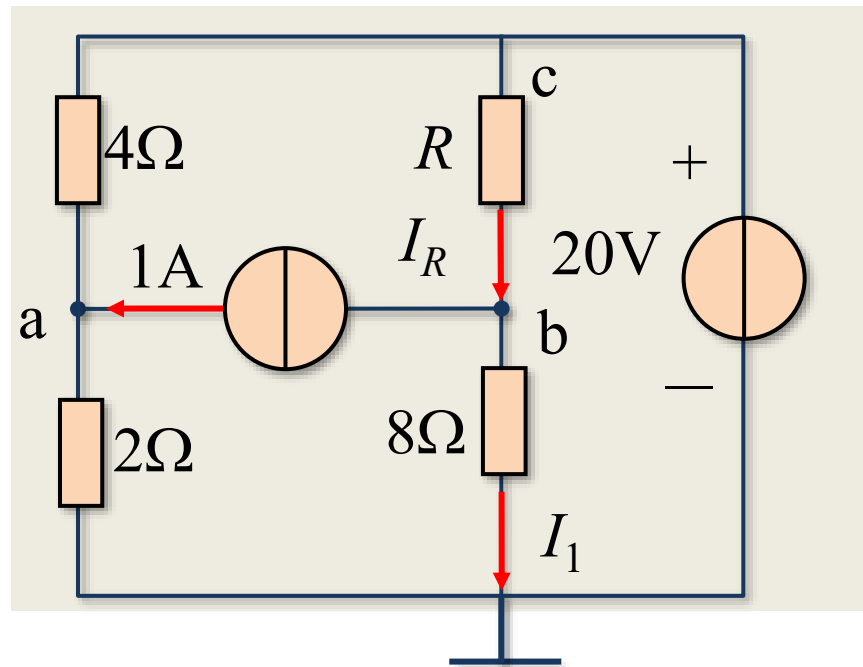
用节点法:

$$\text{a点 } \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right)u_a - \frac{1 \times 20}{4} = 1$$

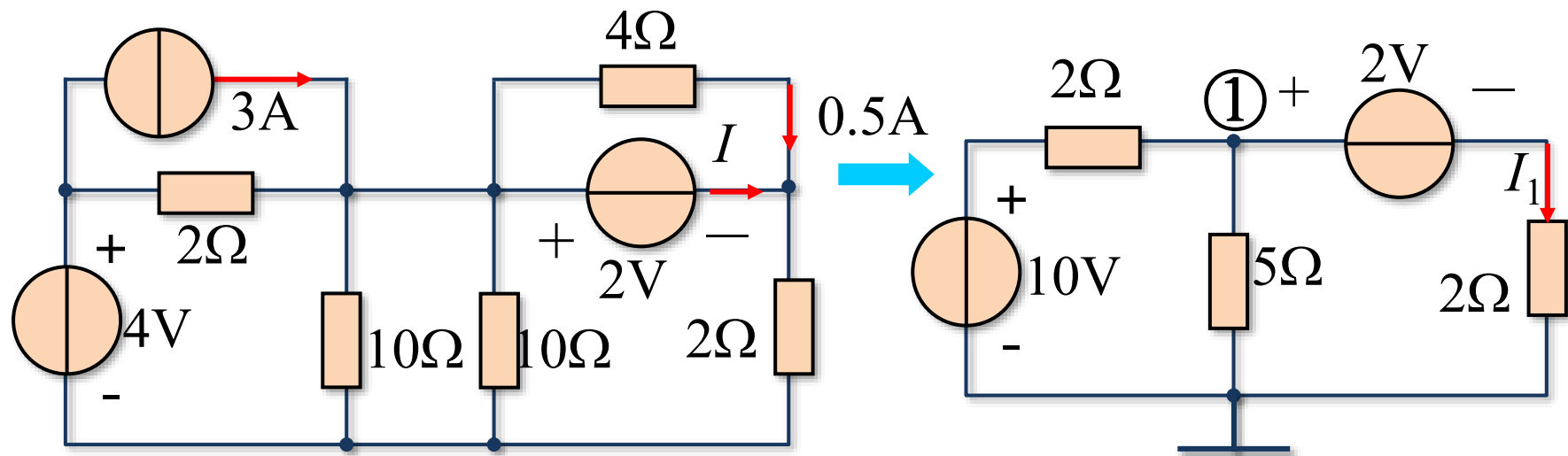
$$\rightarrow u_a = u_b = 8V \quad I_1 = 1A \quad I_R = I_1 + 1 = 2A$$

$$u_R = u_c - u_b = (20 - 8)V = 12V$$

$$R = \frac{12}{2} \Omega = 6\Omega$$



例2-5 用多大电阻替代2V电压源且不影响电路的工作？



解 应求电流 I ，先化简电路。应用节点法得

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{5}\right)u_1 = \frac{10}{2} + \frac{2}{2} = 6 \quad \longrightarrow \quad u_1 = 6 / 1.2\text{V} = 5\text{V}$$

$$I_1 = (5 - 2) / 2\text{A} = 1.5\text{A}$$

$$I = (1.5 - 0.5)\text{A} = 1\text{A}$$

$$R = 2 / 1\Omega = 2\Omega$$

例2-6 已知: $u_{ab}=0$, 求电阻 R 。

解 $u_{ab} = 0$

$$\Rightarrow i_{ab} = i_{cd} = 0$$

用开路替代, 得

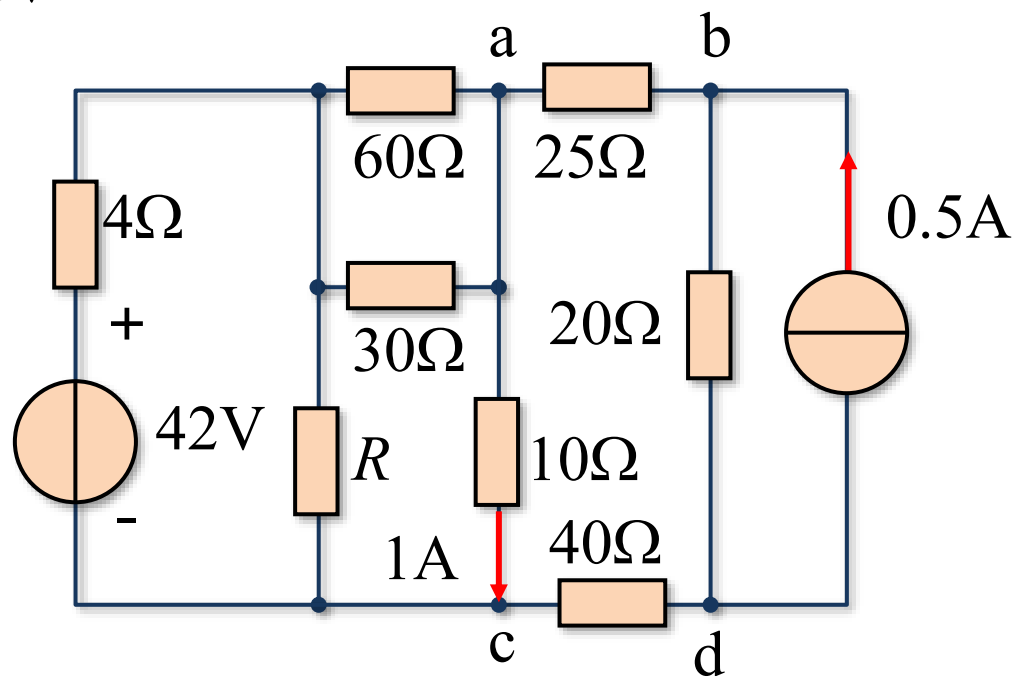
$$u_{bd} = 20 \times 0.5 \text{V} = 10 \text{V}$$

短路替代 $u_{ac} = 10 \text{V}$

$$u_R = (20 \times 1 + 10) \text{V} = 30 \text{V}$$

$$R = \frac{u_R}{i_R} = \frac{30}{2} \Omega = 15 \Omega$$

$$i_R = [(42 - 30) / 4 - 1] \text{A} = 2 \text{A}$$

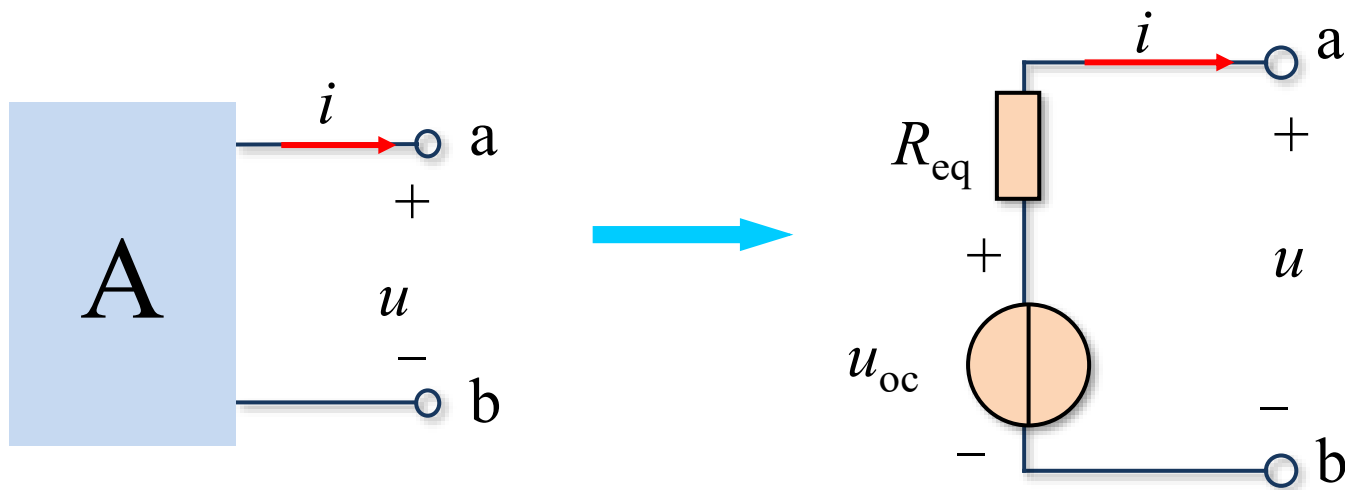


4-3 戴维南定理和诺顿定理

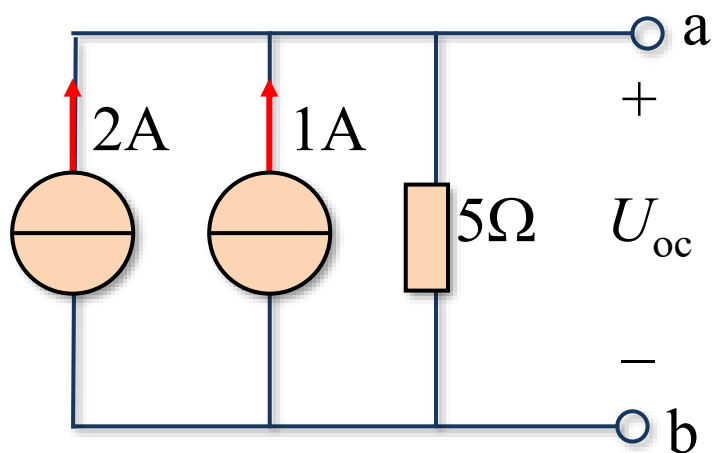
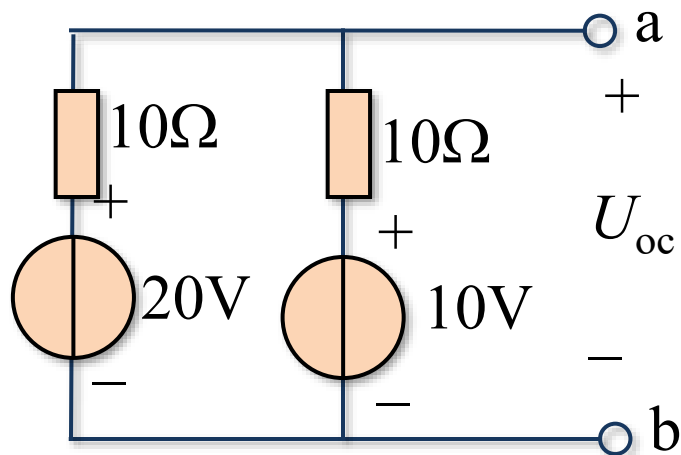
工程实际中，常常碰到只需研究某一支路的电压、电流或功率的问题。对所研究的支路来说，电路的其余部分就成为一个含源二端网络，可等效变换为较简单的含源支路(电压源与电阻串联或电流源与电阻并联支路)，使分析和计算简化。戴维南定理和诺顿定理正是给出了等效含源支路及其计算方法。

1. 戴维南定理

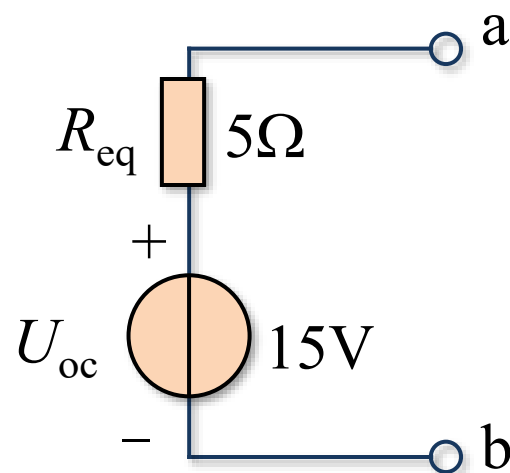
任何一个线性含源一端口网络，对外电路来说，总可以用一个电压源和电阻的串联组合来等效置换；此电压源的电压等于外电路断开时端口处的开路电压 u_{oc} ，而电阻等于一端口的输入电阻（或等效电阻） R_{eq} 。



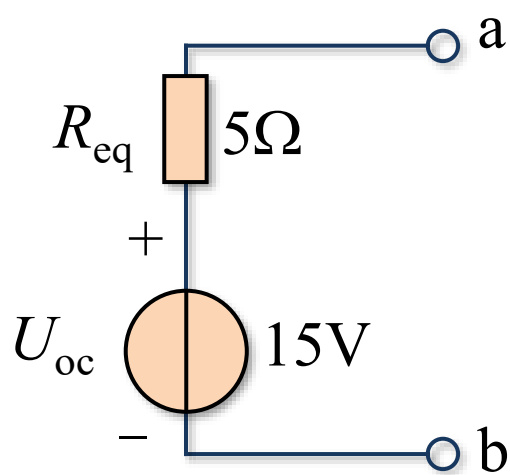
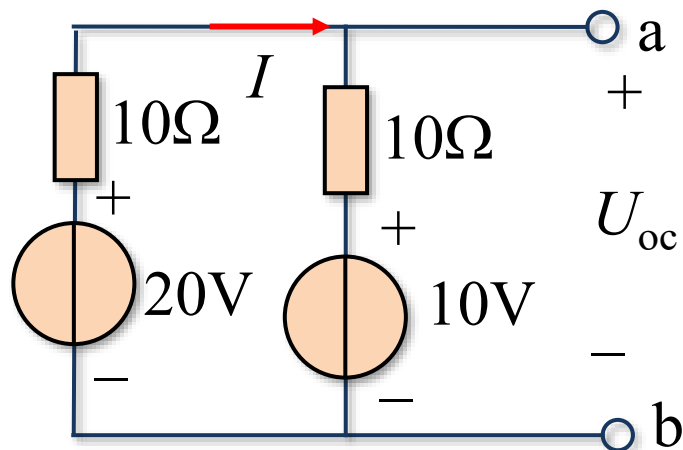
例



应用电源等效变换



例



应用戴维南定理

(1) 求开路电压

$$I = \frac{20 - 10}{20} \text{ A} = 0.5 \text{ A}$$

$$U_{oc} = (0.5 \times 10 + 10) \text{ V} = 15 \text{ V}$$

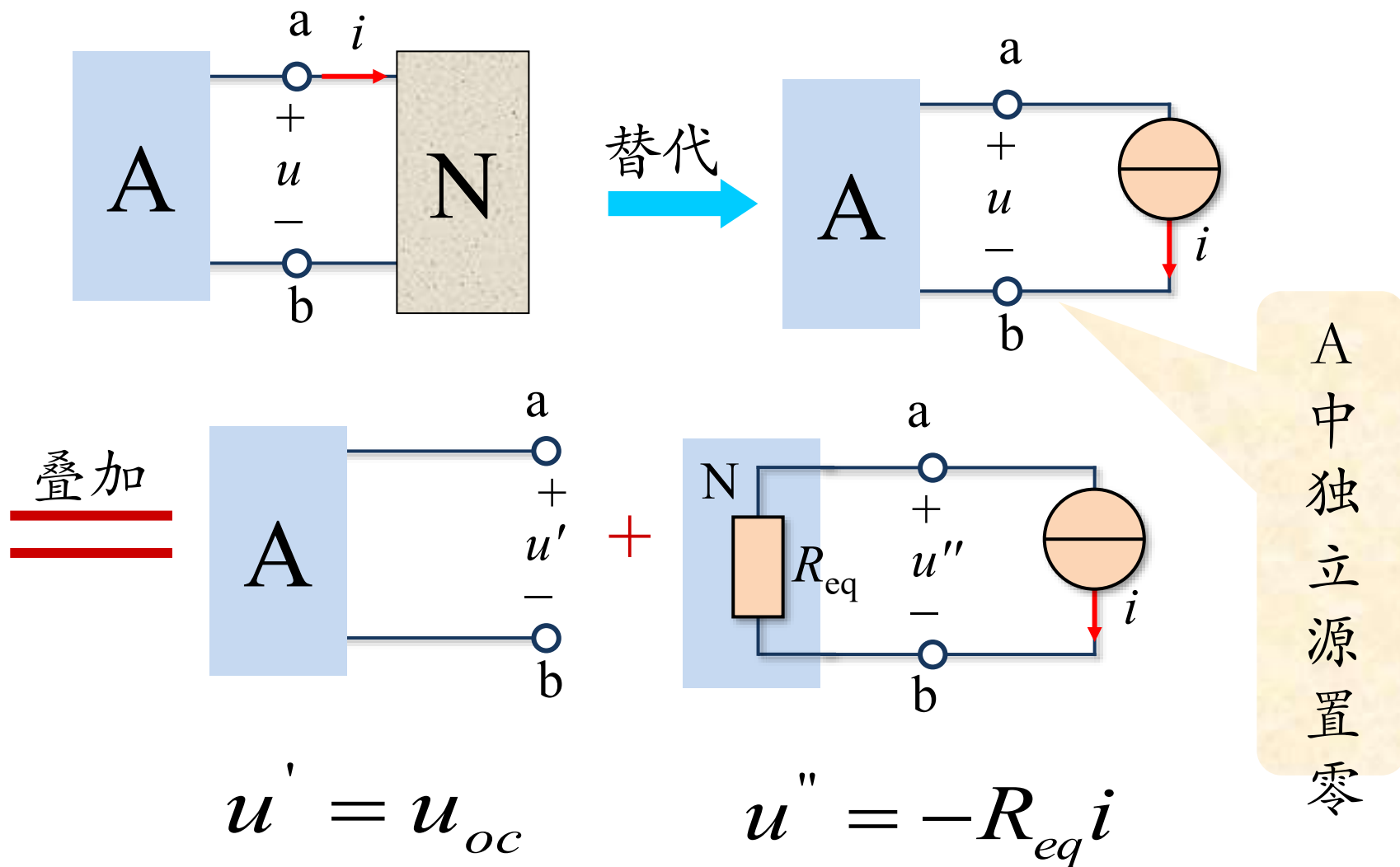
(2) 求输入电阻

$$R_{eq} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} \Omega = 5 \Omega$$

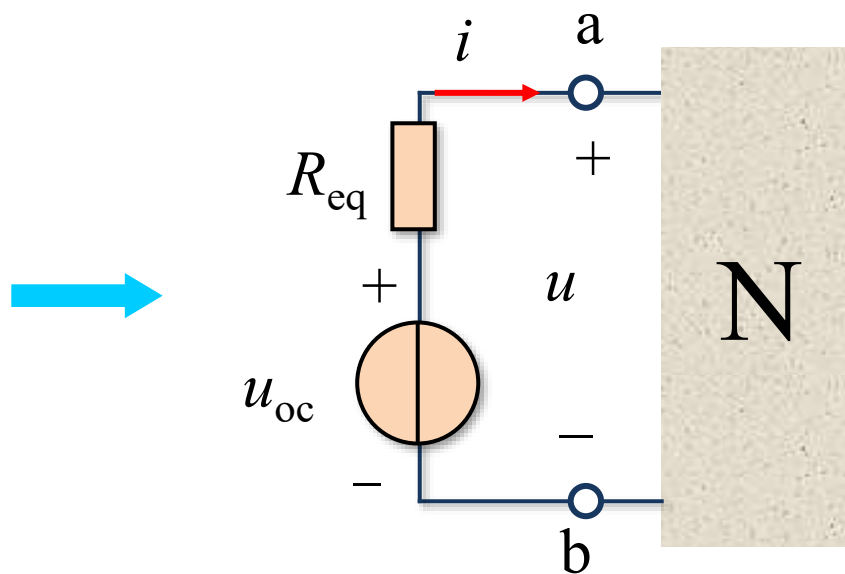


注意两种解法结果一致，戴维南定理更具普遍性。

2. 定理的证明



$$u = u' + u'' = u_{oc} - R_{eq}i$$



3.定理的应用

(1) 开路电压 u_{oc} 的计算

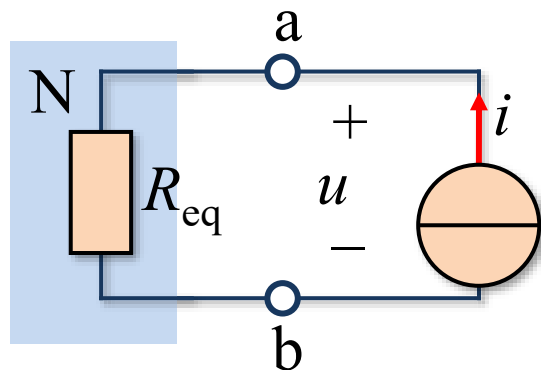
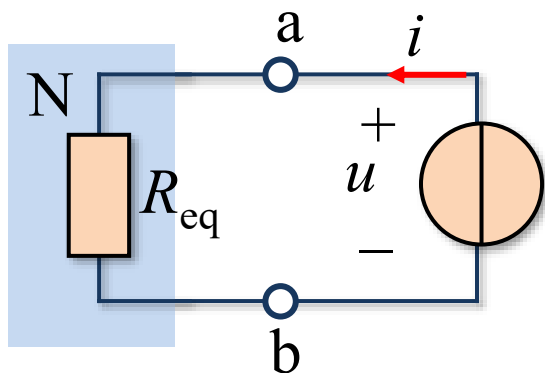
戴维南等效电路中电压源电压等于将外电路断开时的开路电压 u_{oc} ，电压源方向与所求开路电压方向有关。计算 u_{oc} 的方法视电路形式选择前面学过的任意方法，使易于计算。

(2) 等效电阻的计算

等效电阻为将一端口网络内部独立电源全部置零(电压源用短路替代，电流源用开路替代)后，所得不含独立源一端口网络的输入电阻。常用下列方法计算：

① 当网络内部不含有受控源时可采用电阻串并联和 Δ -Y互换的方法计算等效电阻。

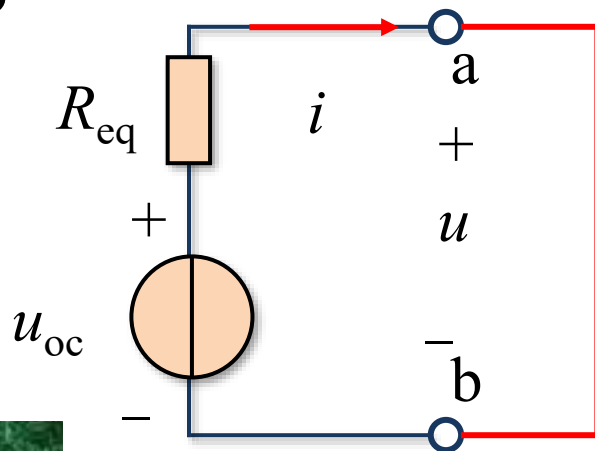
② 外加电源法（加电压求电流或加电流求电压）。



$$R_{eq} = \frac{u}{i}$$

③ 开路电压，短路电流法。

$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$



② , ③

方法更有一般性。

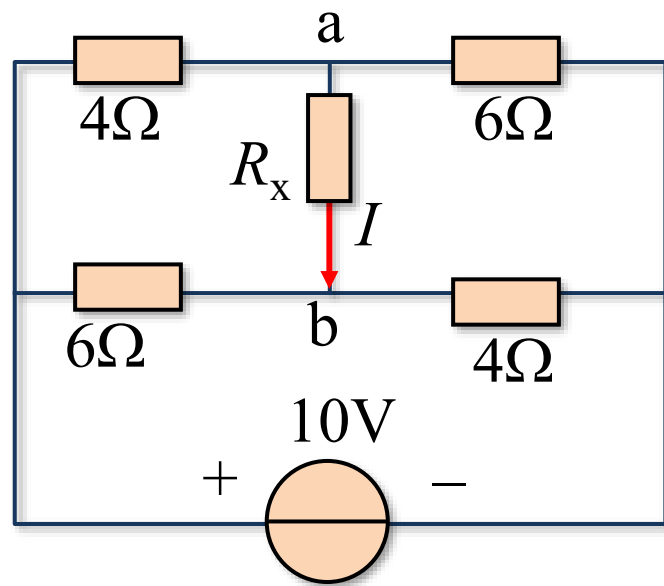
! 注意

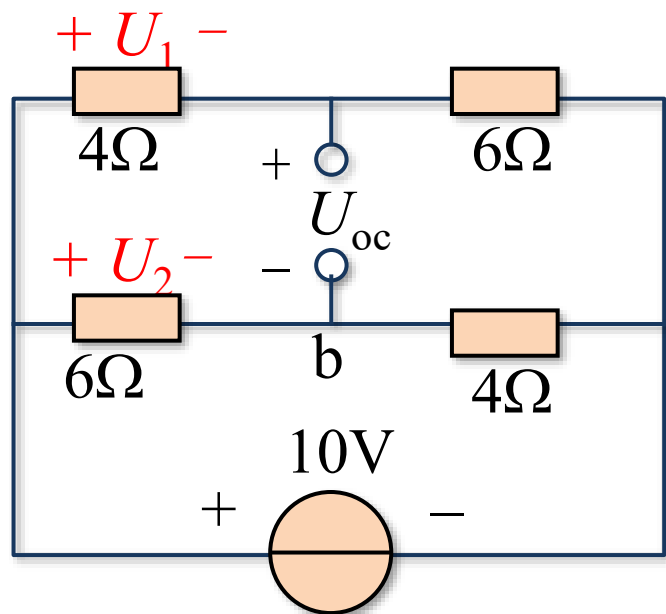
- ① 外电路可以是任意的线性或非线性电路，外电路发生改变时，含源一端口网络的等效电路不变(伏安特性等效)。
- ② 当一端口内部含有受控源时，控制电路与受控源必须包含在被化简的同一部分电路中。

例3-1 计算 R_x 分别为 1.2Ω 、 5.2Ω 时的电流 I 。

解

断开 R_x 支路，将剩余一端口网络化为戴维南等效电路。



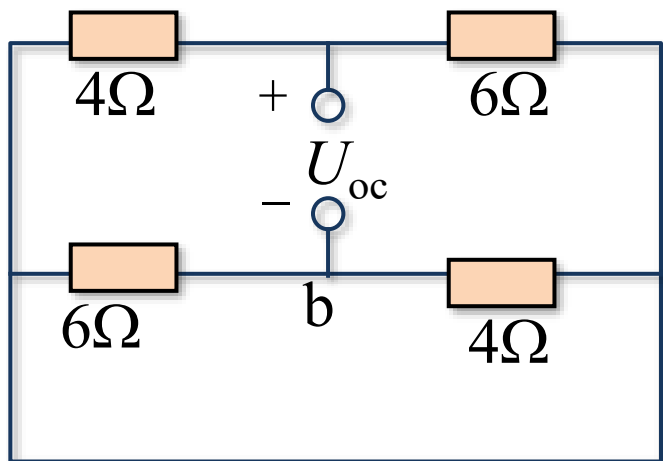


① 求开路电压

$$U_1 = 6 \times 10 / (4 + 6) \text{V} = 6 \text{V}$$

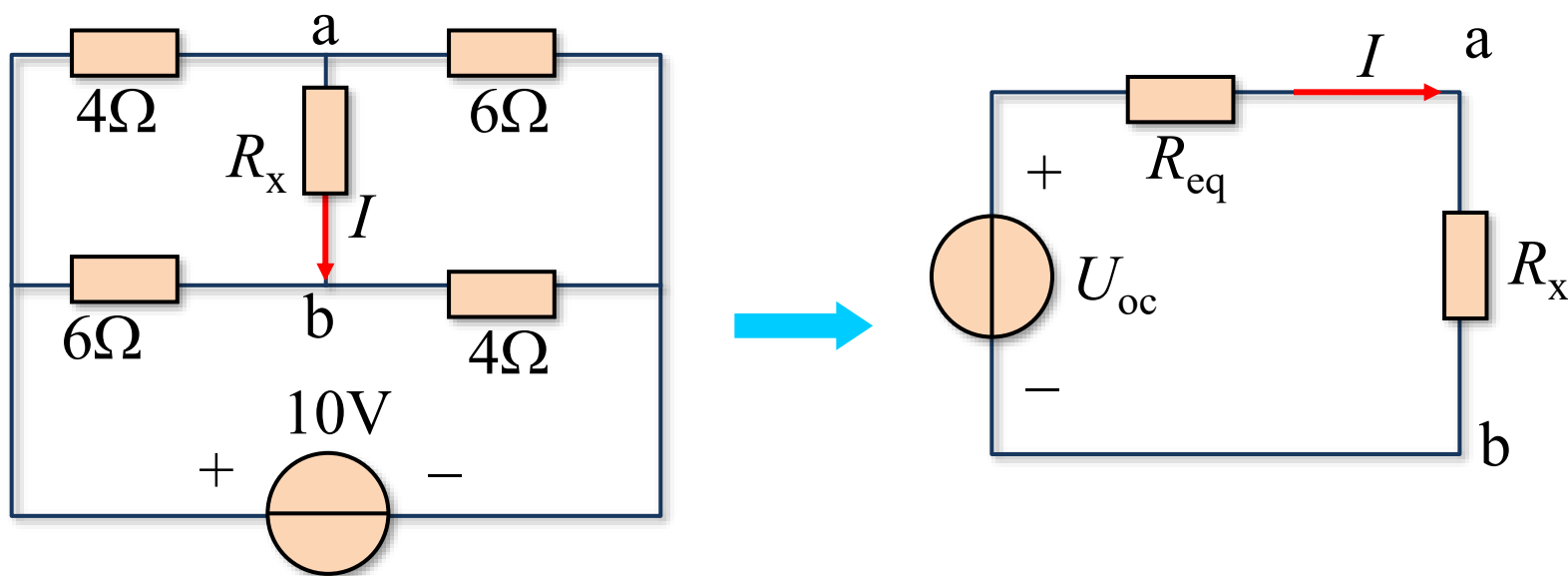
$$U_2 = 4 \times 10 / (4 + 6) \text{V} = 4 \text{V}$$

$$U_{oc} = U_1 - U_2 = (6 - 4) \text{V} = 2 \text{V}$$



② 求等效电阻 R_{eq}

$$R_{eq} = 2 \times \frac{4 \times 6}{4 + 6} \Omega = 4.8 \Omega$$



③ $R_x = 1.2\Omega$ 时

$$I = U_{oc} / (R_{eq} + R_x) = 0.333A$$

$R_x = 5.2\Omega$ 时

$$I = U_{oc} / (R_{eq} + R_x) = 0.2A$$

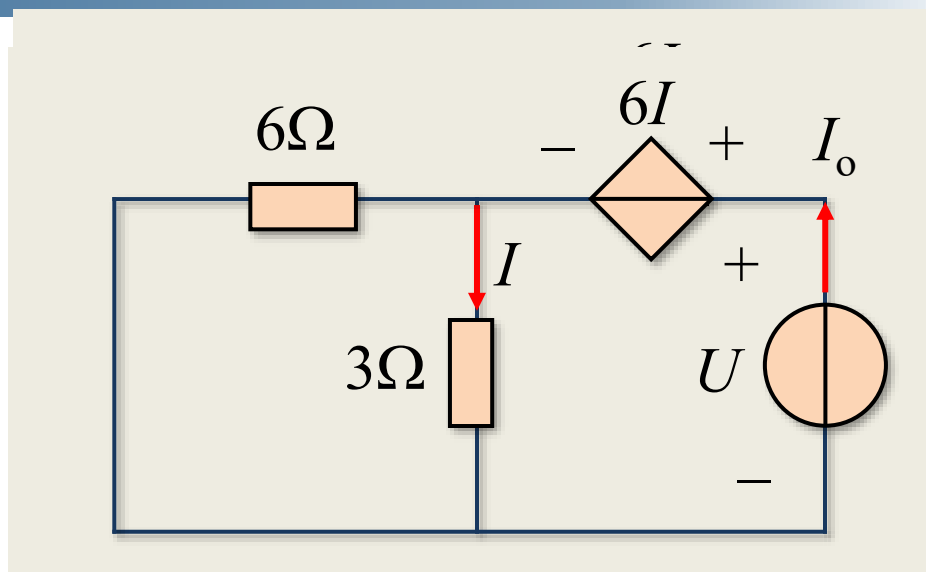
例3-2 求电压 U_o 。

解

① 求开路电压 U_{oc}

$$\begin{cases} U_{oc} = 6I + 3I \\ I = 9/9\text{A} = 1\text{A} \end{cases}$$

→ $U_{oc} = 9\text{V}$



独立源置零

② 求等效电阻

方法1: 加电压求电流

$$\begin{cases} U = 6I + 3I = 9I \\ I = I_o \times 6 / (6 + 3) = (2/3)I_o \end{cases} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} U &= 9 \times (2/3)I_o = 6I_o \\ R_{eq} &= U / I_o = 6\ \Omega \end{aligned}$$

方法2：开路电压、短路电流法

$$(U_{oc}=9V)$$

$$6I_1 + 3I = 9$$

$$6I + 3I = 0$$

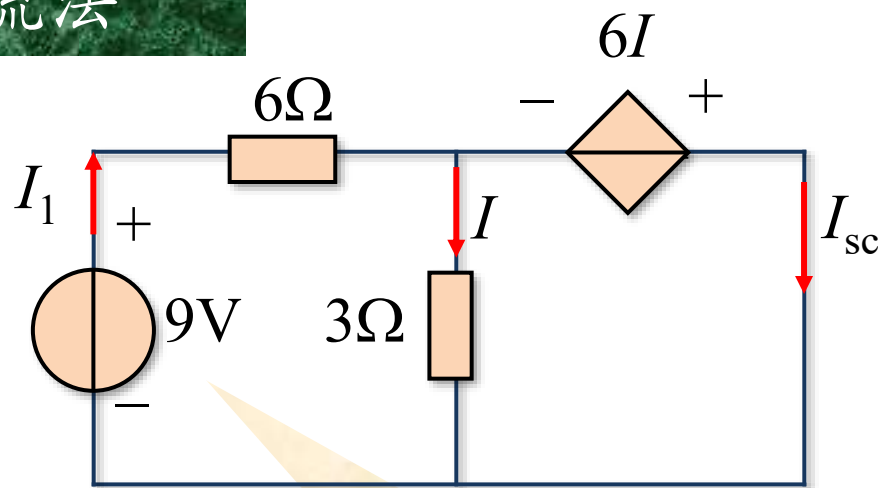
$$\rightarrow I = 0$$

$$I_{sc} = I_1 = 9/6A = 1.5A$$

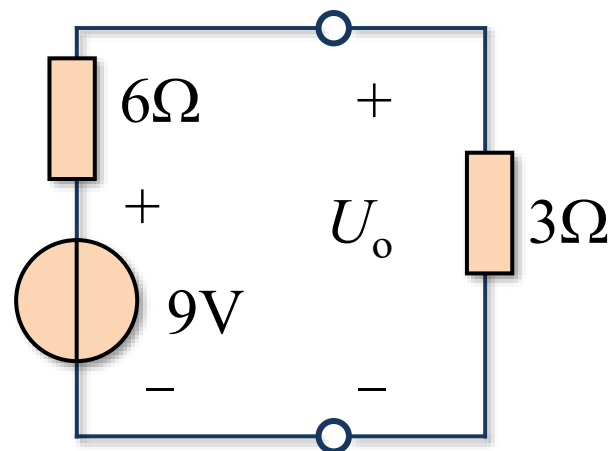
$$R_{eq} = U_{oc}/I_{sc} = 9/1.5\Omega = 6\Omega$$

③ 等效电路

$$U_o = \frac{9}{6+3} \times 3V = 3V$$



独立源保留

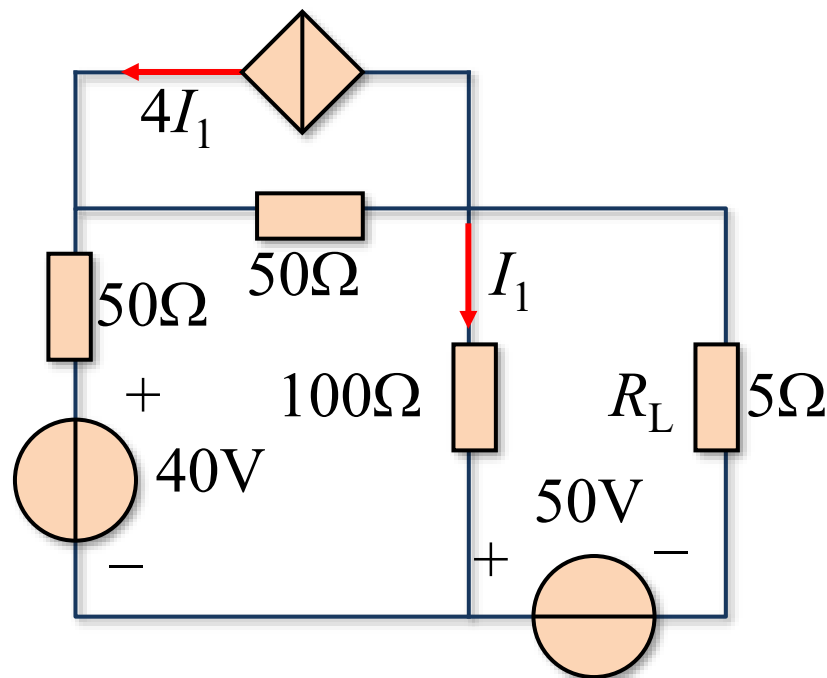
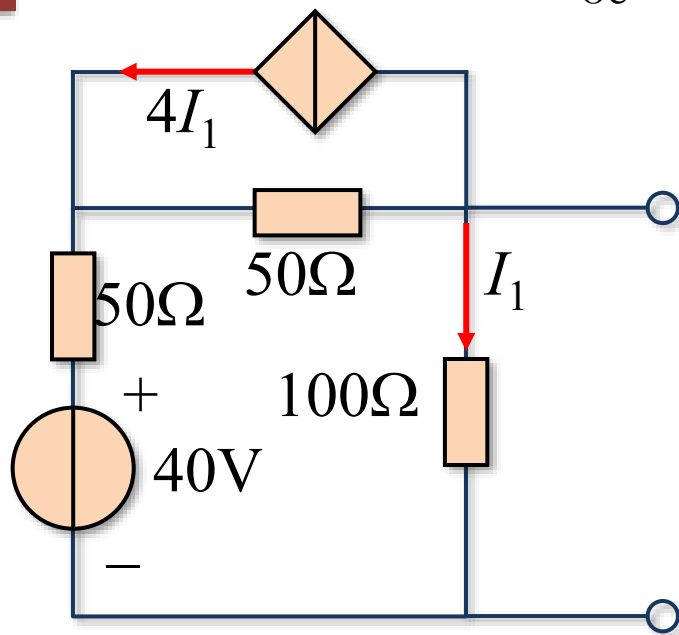


⚠ **注意** 算含受控源电路的等效电阻是用外加电源法还是开路、短路法，要具体问题具体分析，以计算简便为好。

例3-3 求负载 R_L 消耗的功率。

解

① 求开路电压 U_{oc}



4-3 戴维南定理和诺顿定理

电路定理

$$100I_1 + 200I_1 + 100I_1 = 40$$

$$\rightarrow I_1 = 0.1\text{A}$$

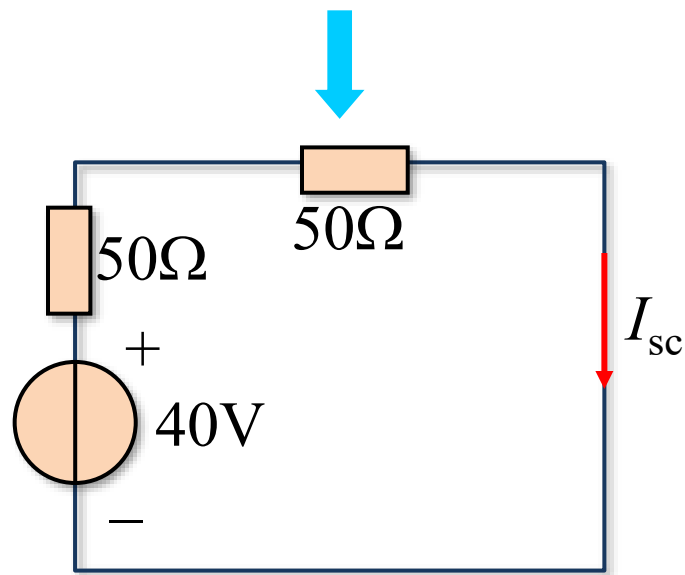
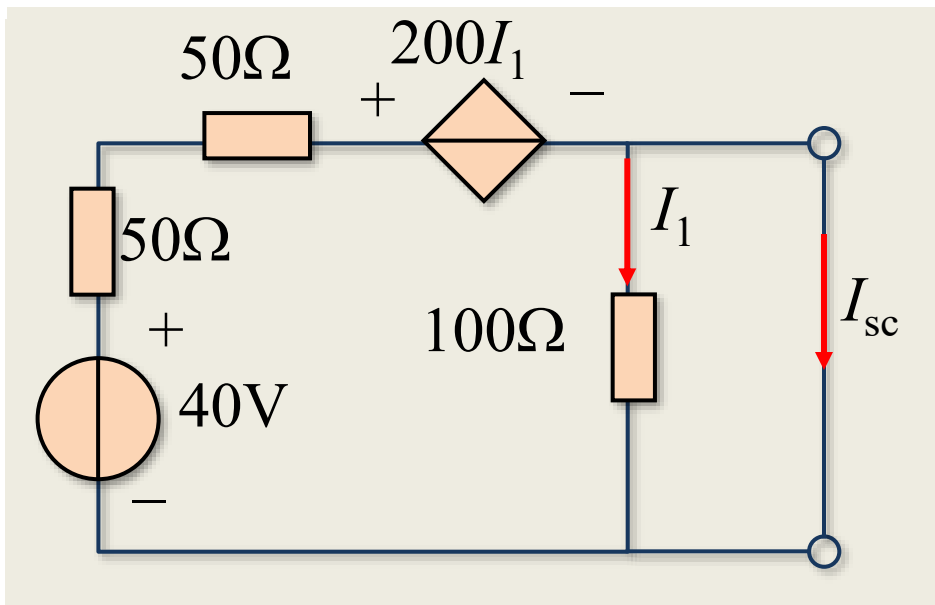
$$U_{oc} = 100I_1 = 10\text{V}$$

②求等效电阻 R_{eq}

用开路电压、短路电流法

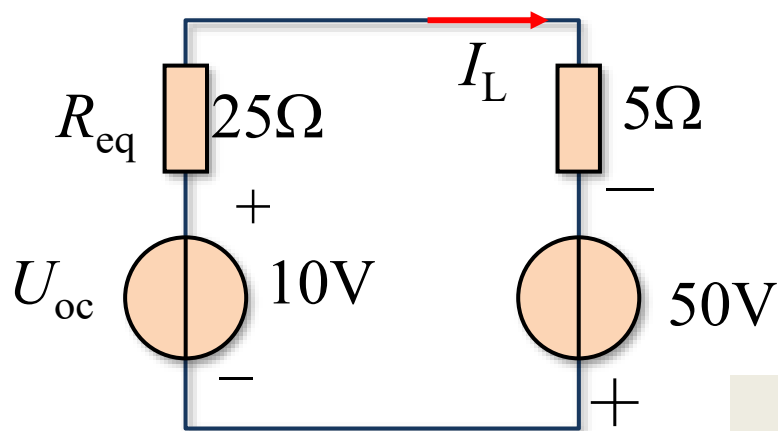
$$I_{sc} = 40 / 100\text{A} = 0.4\text{A}$$

$$R_{eq} = \frac{U_{oc}}{I_{sc}} = \frac{10}{0.4}\Omega = 25\Omega$$



4-3 戴维南定理和诺顿定理

电路定理



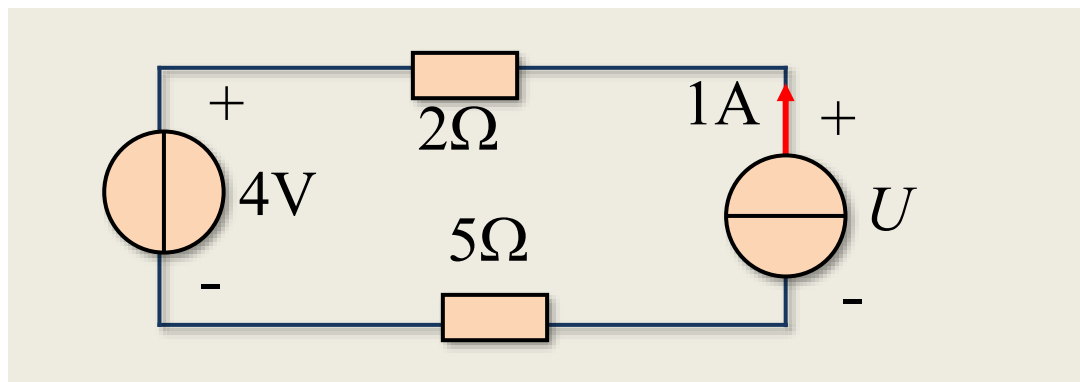
$$I_L = \frac{U_{oc} + 50}{25 + 5} = \frac{60}{30} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

$$P_L = 5I_L^2 = 5 \times 4 \text{ W} = 20 \text{ W}$$

例3-4 已知开关S

→ 1 $\text{A} = 2 \text{ A}$

→ 2 $\text{V} = 4 \text{ V}$ 求开关S打向3, 电压 U 等于多少?



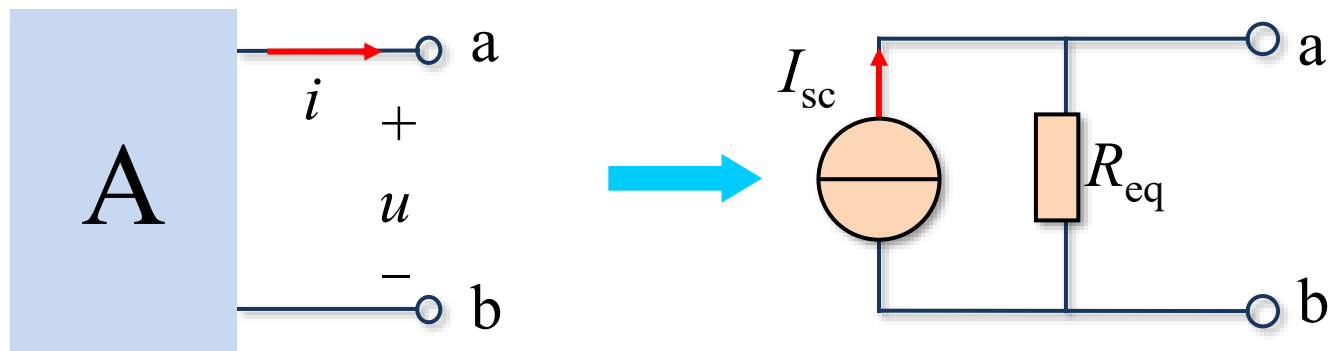
解

$$i_{sc} = 2 \text{ A} \quad U_{oc} = 4 \text{ V} \quad \longrightarrow \quad R_{eq} = 2 \Omega$$

$$U = [(2 + 5) \times 1 + 4] \text{ V} = 11 \text{ V}$$

4. 诺顿定理

任何一个含源线性一端口电路，对外电路来说，可以用一个电流源和电阻的并联组合来等效置换；电流源的电流等于该一端口的短路电流，电阻等于该一端口的输入电阻。



一般情况下，诺顿等效电路可由戴维南等效电路经电源等效变换得到。诺顿等效电路可采用与戴维南定理类似的方法证明。

4-3 戴维南定理和诺顿定理

电路定理

例3-5 求电流 I 。

解

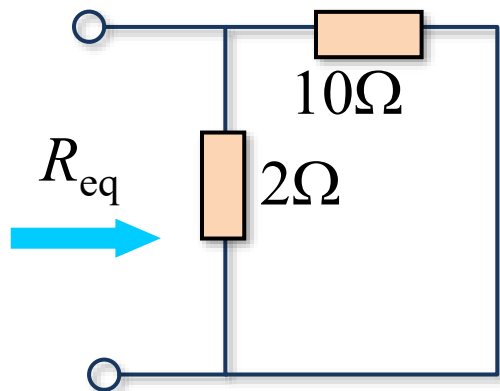
① 求短路电流 I_{sc}

$$I_1 = 12/2\text{A} = 6\text{A}$$

$$I_2 = (24+12)/10\text{A} = 3.6\text{A}$$

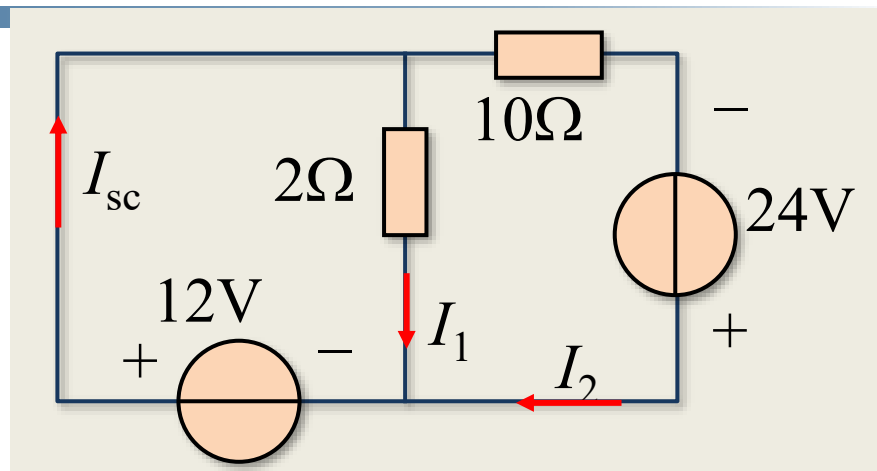
$$I_{sc} = -I_1 - I_2 = -9.6\text{A}$$

② 求等效电阻 R_{eq}



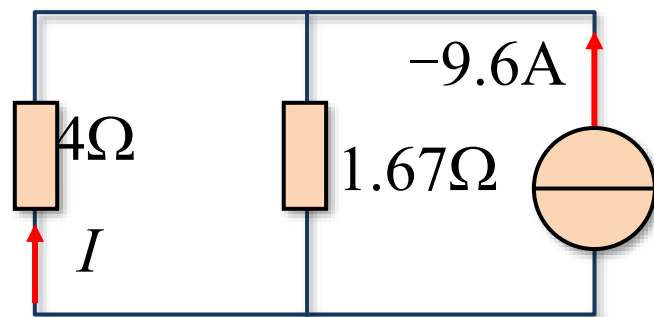
应用分
流公式

$$I = 2.83\text{A}$$



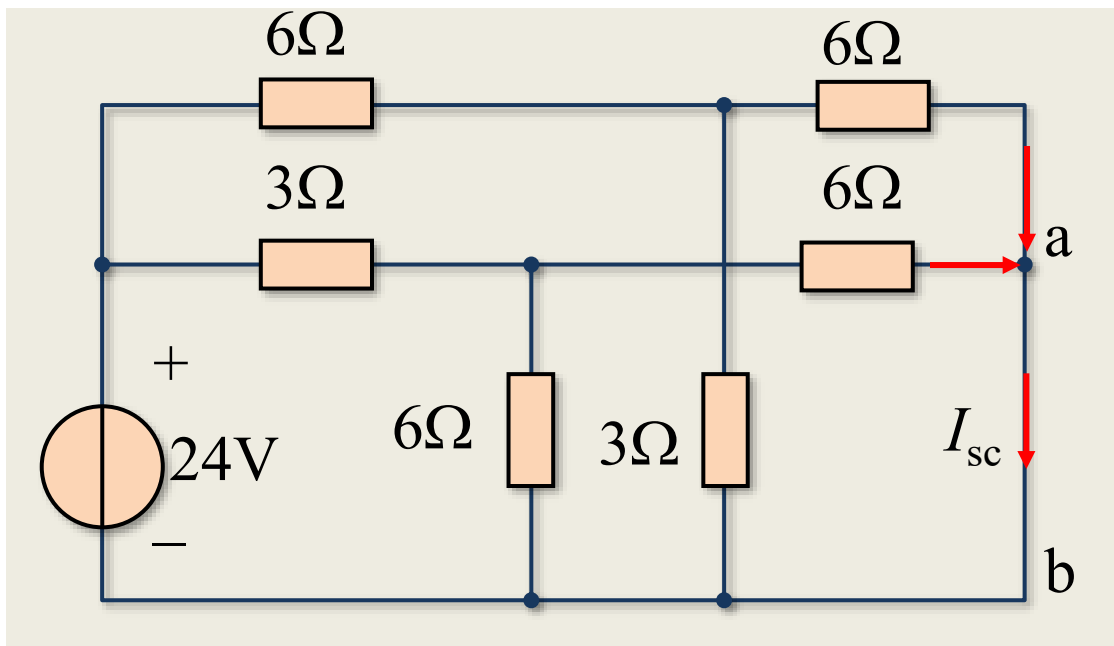
$$R_{eq} = \frac{10 \times 2}{10 + 2} \Omega = 1.67 \Omega$$

③ 诺顿等效电路:



例 3-6 求电压 U 。

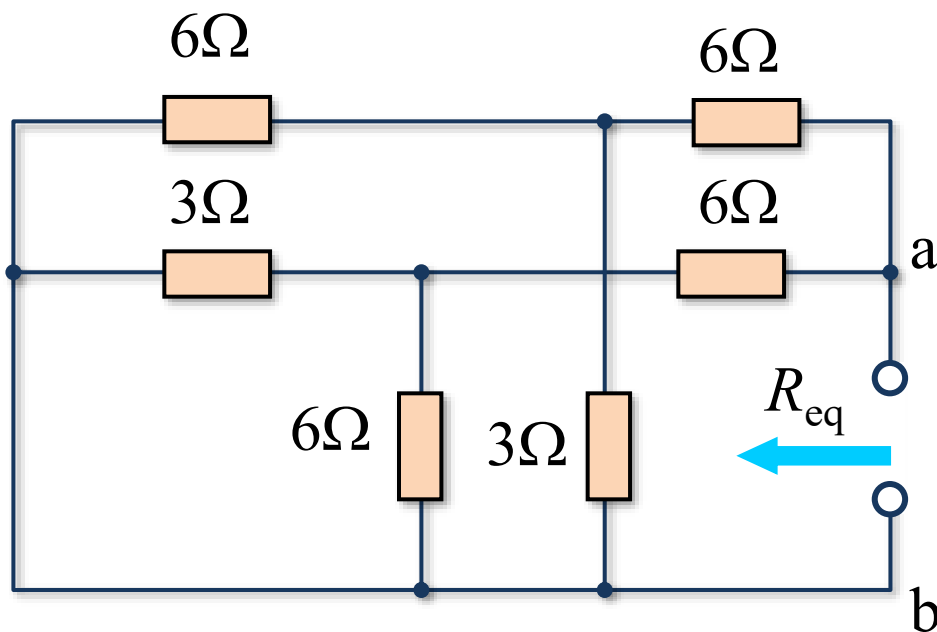
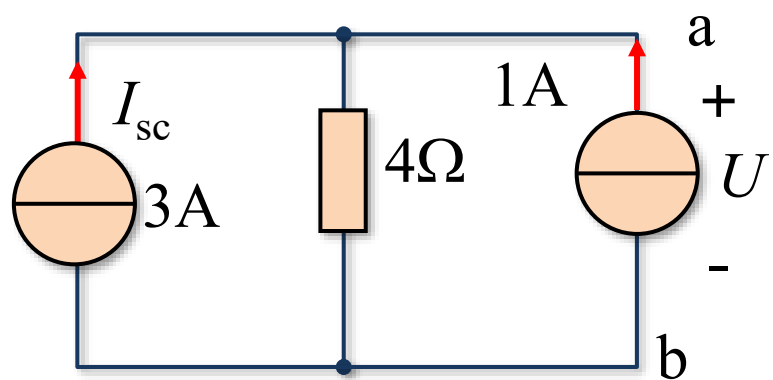
解 本题用诺顿定理求比较方便。
因 a、b 处的短路电流比开路电压容易求。



① 求短路电流 I_{sc}

$$I_{sc} = \left(\frac{24}{\frac{6 \times 6}{6 + 6} + 3} \times \frac{1}{2} + \frac{24}{\frac{3 \times 6}{3 + 6} + 6} \times \frac{3}{3 + 6} \right) \text{A} = 3\text{A}$$

② 求等效电阻 R_{eq}



$$R_1 = R_1 = \left(\frac{6 \times 3}{6 + 3} + 6 \right) \Omega = 8 \Omega$$

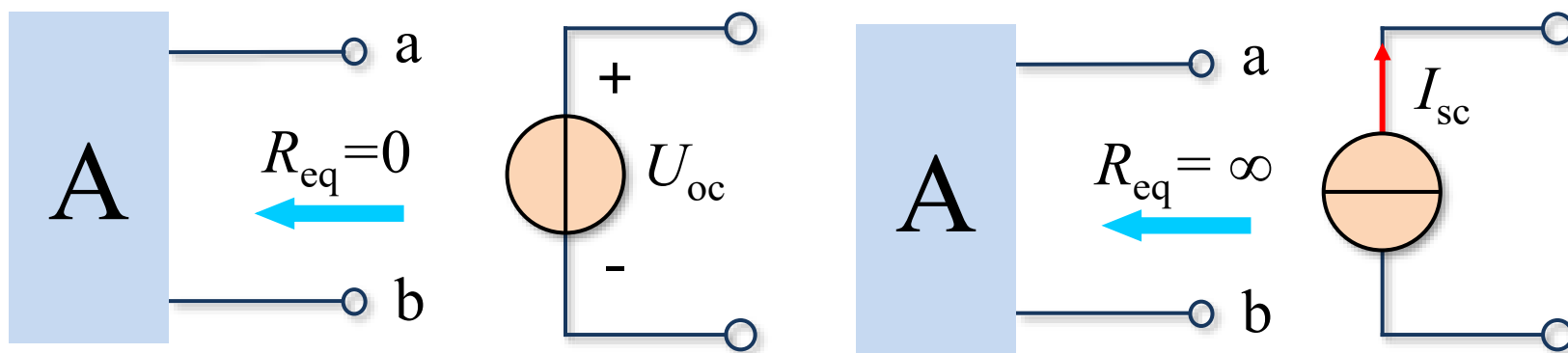
$$R_{eq} = \frac{R_1}{2} = 4 \Omega$$

③ 诺顿等效电路:

$$U = (3 + 1) \times 4 \text{V} = 16 \text{V}$$

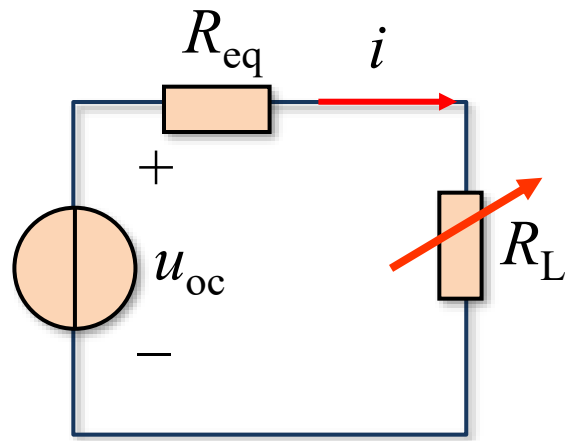
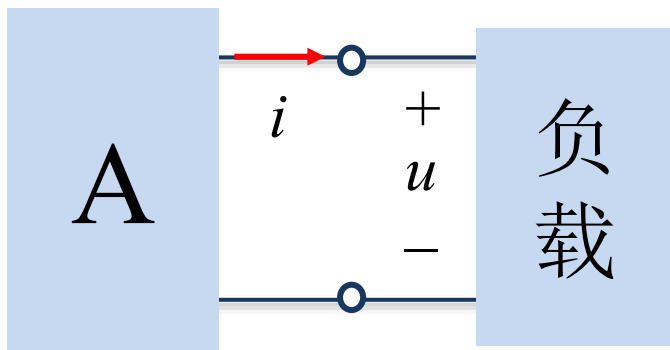


- ①若一端口网络的等效电阻 $R_{eq}=0$ ，该一端口网络只有戴维南等效电路，无诺顿等效电路。
- ②若一端口网络的等效电阻 $R_{eq}=\infty$ ，该一端口网络只有诺顿等效电路，无戴维南等效电路。



4-4 最大功率传输定理

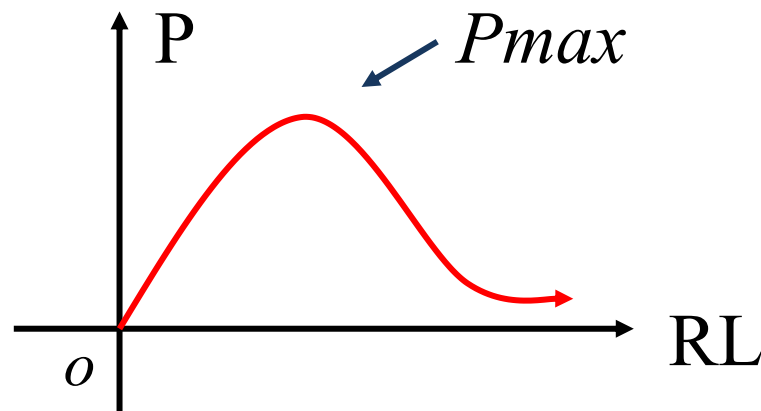
一个含源线性一端口电路，当所接负载不同时，一端口电路传输给负载的功率就不同，讨论负载为何值时能从电路获取最大功率，及最大功率的值是多少的问题是有工程意义的。



应用戴维南定理

4-4 最大功率传输定理

$$P = R_L \left(\frac{u_{oc}}{R_{eq} + R_L} \right)^2$$



对 P 求导:

$$\frac{dP}{dR_L} = u_{oc}^2 \frac{(R_{eq} + R_L)^2 - 2R_L(R_{eq} + R_L)}{(R_{eq} + R_L)^4} = 0$$

$$\rightarrow R_L = R_{eq} \rightarrow P_{max} = \frac{u_{oc}^2}{4R_{eq}}$$

最大功率匹配条件

例4-1 R_L 为何值时能获得最大功率？并求最大功率。

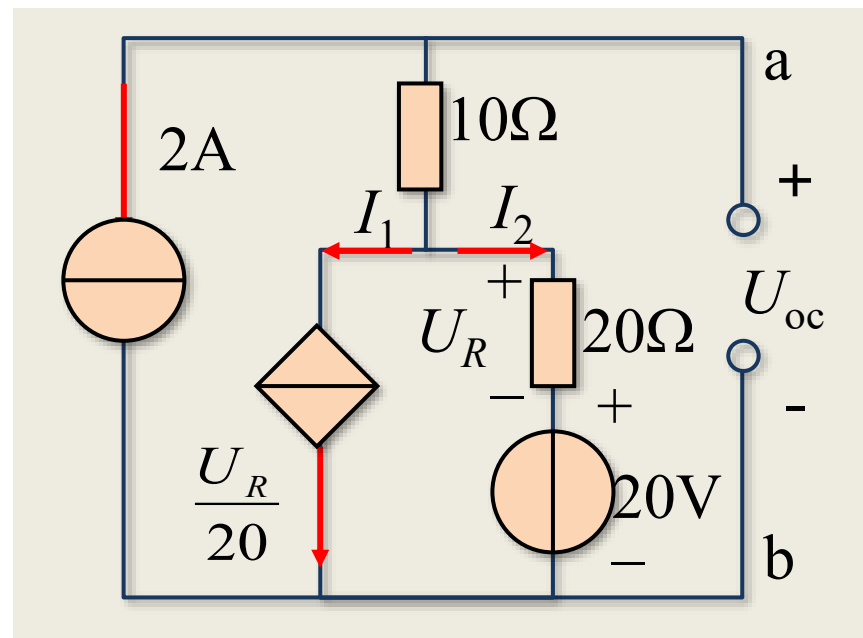
解

① 求开路电压

$$I_1 = I_2 = U_R / 20$$

$$I_1 + I_2 = 2A$$

$$I_1 = I_2 = 1A$$



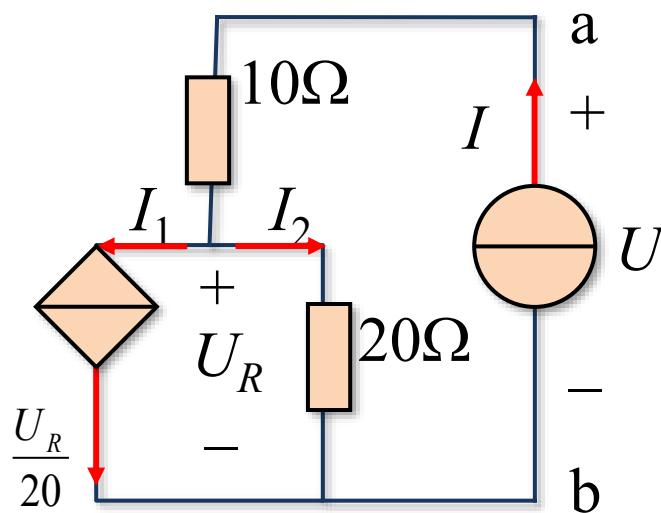
$$U_{oc} = 2 \times 10 + 20I_2 + 20 = 60V$$

②求等效电阻

$$I_1 = I_2 = I/2$$

$$U = 10I + 20 \times I/2 = 20I$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = 20\Omega$$



③由最大功率传输定理得

$$R_L = R_{eq} = 20\Omega \quad \text{时其上可获得最大功率}$$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{60^2}{4 \times 20} \text{ W} = 45 \text{ W}$$



- ①最大功率传输定理用于一端口电路给定,负载电阻可调的情况。
- ②一端口等效电阻消耗的功率一般并不等于端口内部消耗的功率,因此当负载获取最大功率时,电路的传输效率并不一定是50%。
- ③计算最大功率问题结合应用戴维南定理或诺顿定理最方便。

* 4-5 特勒根定理

1. 特勒根定理1

任何时刻，一个具有n个节点和b条支路的集总电路，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足：

$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = 0$$

功率守恒



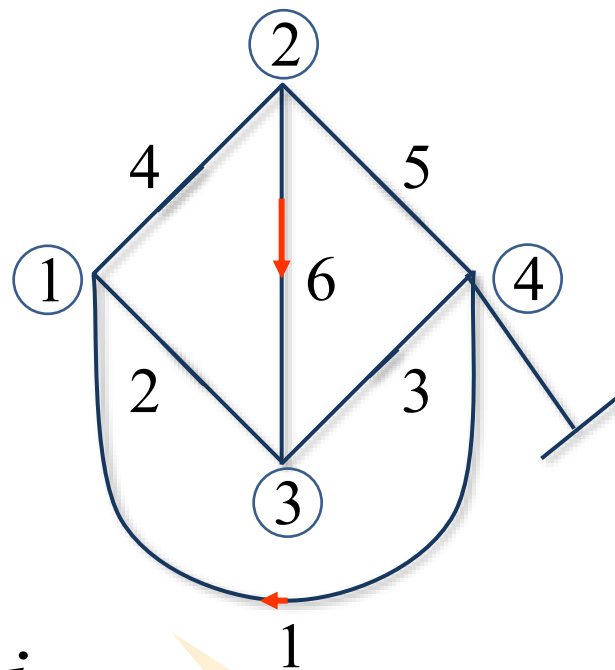
结论 任何一个电路的全部支路吸收的功率之和恒等于零。

定理证明：应用KCL:

$$\begin{cases} \textcircled{1} & -i_1 + i_2 + i_4 = 0 \\ \textcircled{2} & -i_4 + i_5 + i_6 = 0 \\ \textcircled{3} & -i_2 + i_3 - i_6 = 0 \end{cases}$$

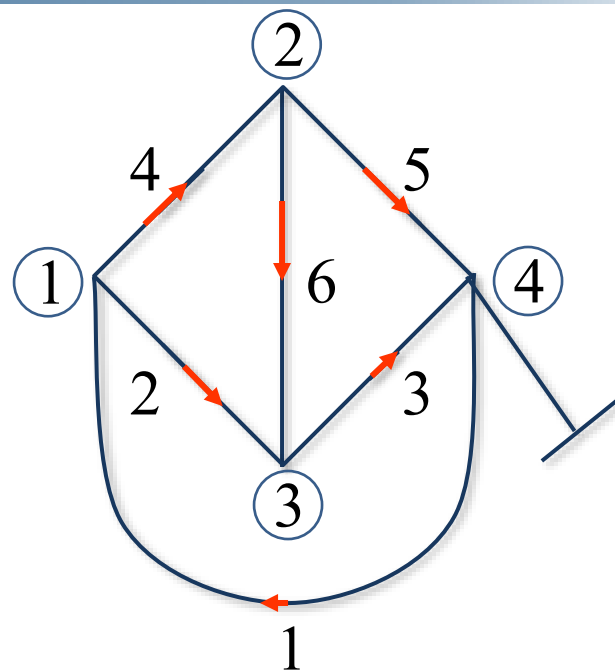
$$\sum_{k=1}^b u_k i_k = u_1 i_1 + u_2 i_2 + \cdots + u_6 i_6$$

$$\begin{aligned} &= -u_{n1} i_1 + (u_{n1} - u_{n3}) i_2 + u_{n3} i_3 + \\ &\quad (u_{n1} - u_{n2}) i_4 + u_{n2} i_5 + (u_{n2} - u_{n3}) i_6 \end{aligned}$$



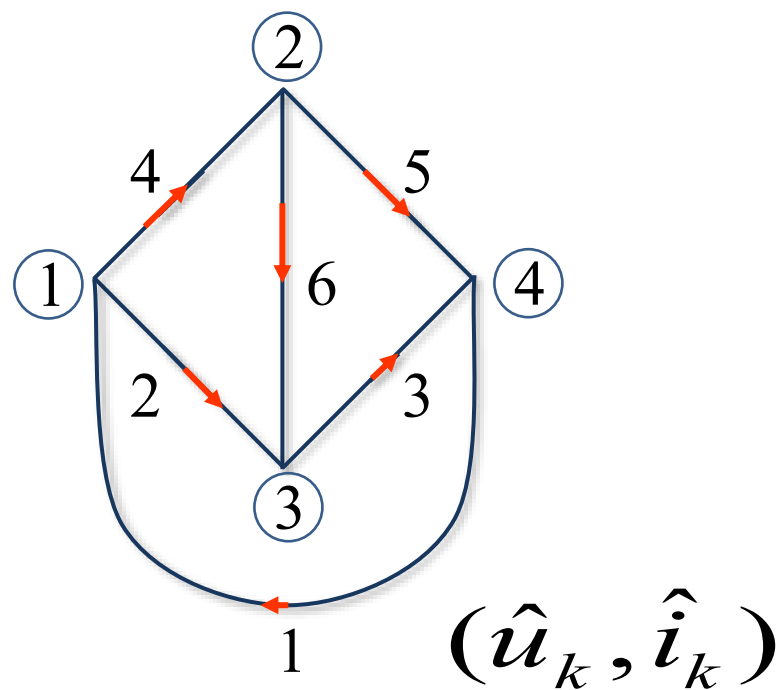
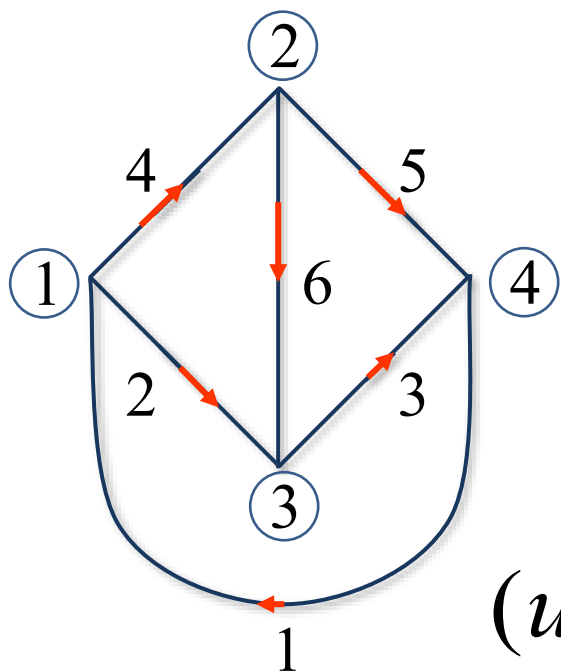
支路电压用节点电压表示

$$\begin{aligned}
 &= u_{n1}(-i_1 + i_2 + i_4) + \\
 &\quad u_{n2}(-i_4 + i_5 + i_6) + \\
 &\quad u_{n3}(-i_2 + i_3 - i_6) = 0
 \end{aligned}$$



2. 特勒根定理2

任何时刻，对于两个具有 n 个节点和 b 条支路的集总电路，当它们具有相同的图，但由内容不同的支路构成时，在支路电流和电压取关联参考方向下，满足：



$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$$

拟功率定理

$$\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$$

定理证明:

对电路2应用KCL:

$$\begin{cases} \textcircled{1} & -\hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_4 = 0 \\ \textcircled{2} & -\hat{i}_4 + \hat{i}_5 + \hat{i}_6 = 0 \\ \textcircled{3} & -\hat{i}_2 + \hat{i}_3 - \hat{i}_6 = 0 \end{cases}$$

$$\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \cdots + u_6 \hat{i}_6$$

$$\begin{aligned} &= -u_{n1} \hat{i}_1 + (u_{n1} - u_{n3}) \hat{i}_2 + u_{n3} \hat{i}_3 + \\ &\quad (u_{n1} - u_{n2}) \hat{i}_4 + u_{n2} \hat{i}_5 + (u_{n2} - u_{n3}) \hat{i}_6 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= u_{n1} (-\hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_4) + u_{n2} (-\hat{i}_4 + \hat{i}_5 + \hat{i}_6) + \\ &\quad u_{n3} (-\hat{i}_2 + \hat{i}_3 - \hat{i}_6) = 0 \end{aligned}$$

例 5-1 ① $R_1=R_2=2\Omega$, $U_S=8V$ 时, $I_1=2A$, $U_2=2V$;

② $R_1=1.4\Omega$, $R_2=0.8\Omega$, $U_S=9V$ 时, $I_1=3A$ 。求此时的 U_2 。

解 把两种情况看成是结构相同, 参数不同的两个电路, 利用特勒根定理2

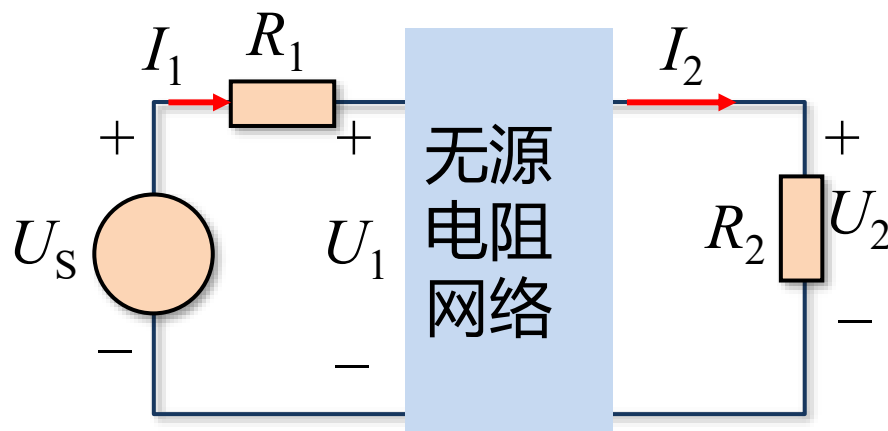
由①得: $U_1=4V$, $I_1=2A$, $U_2=2V$, $I_2=U_2/R_2=1A$

由②得:

$$\hat{U}_1 = (9 - 3 \times 1.4)V = 4.8V$$

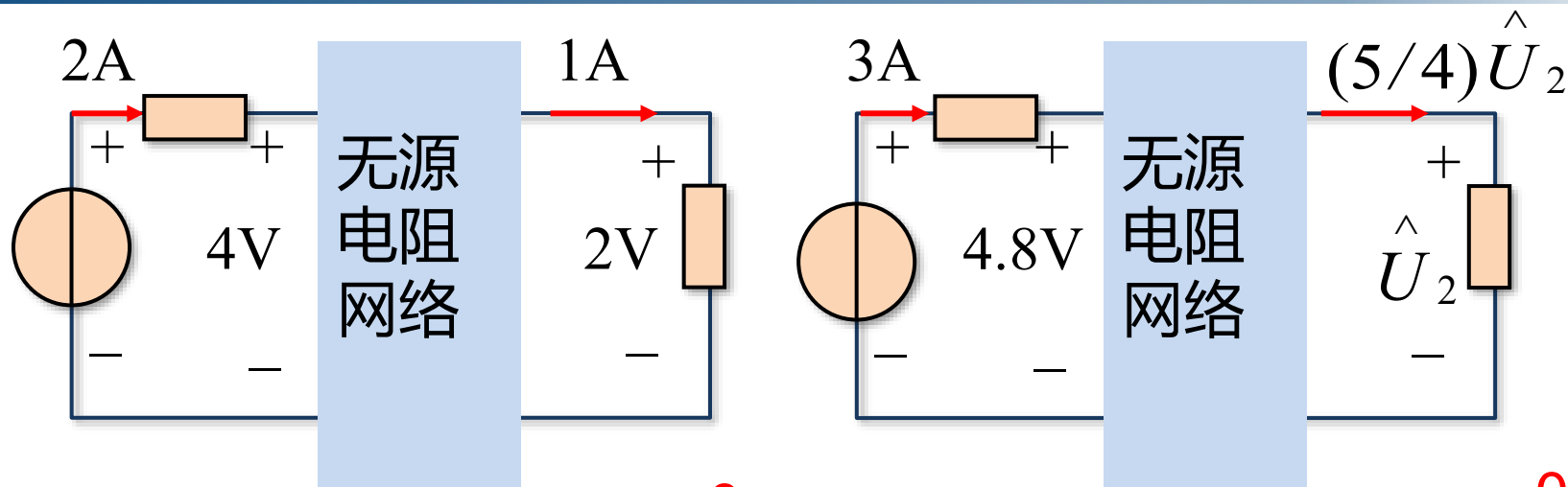
$$\hat{I}_1 = 3A$$

$$\hat{I}_2 = \hat{U}_2 / R_2 = (5/4)\hat{U}_2$$



* 4-5 特勒根定理

电路定理



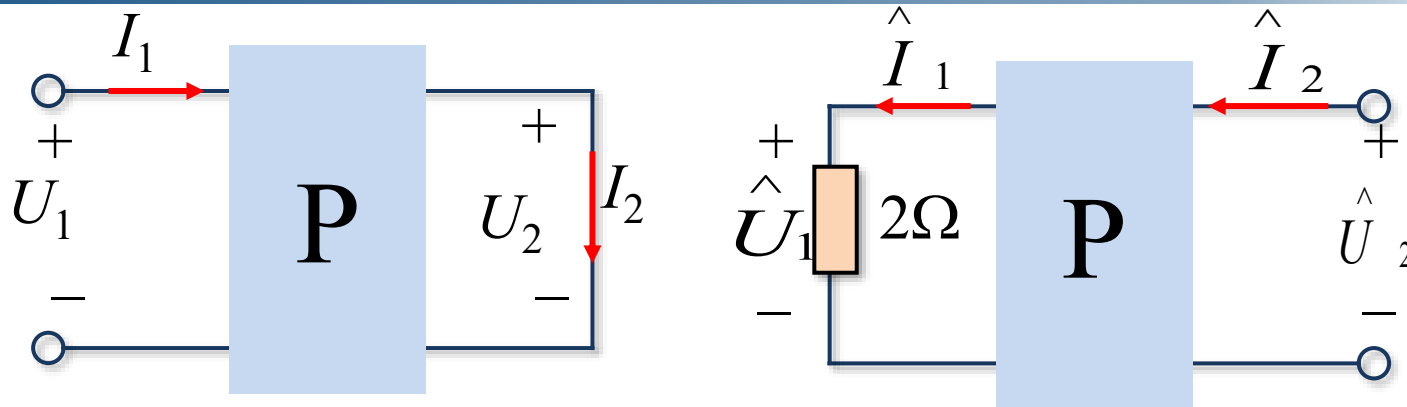
$$U_1(-\hat{I}_1) + U_2 \hat{I}_2 + \sum_{k=3}^b R_k I_k \hat{I}_k = \hat{U}_1(-I_1) + \hat{U}_2 I_2 + \sum_{k=3}^b R_k \hat{I}_k I_k$$

(负号是因为 U_1, I_1 的方向不同)

$$-4 \times 3 + 2 \times 1.25 \hat{U}_2 = -4.8 \times 2 + \hat{U}_2 \times 1$$

$$\hat{U}_2 = 2.4 / 1.5 \text{V} = 1.6 \text{V}$$

例 5-2



已知: $U_1=10\text{V}$, $I_1=5\text{A}$, $U_2=0$, $I_2=1\text{A}$, $\hat{U}_2=10\text{V}$ 求 $\hat{U}_1$ 。

解

$$\begin{cases} U_1 \hat{I}_1 + U_2 (-\hat{I}_2) = \hat{U}_1 (-I_1) + \hat{U}_2 I_2 \\ \hat{U}_1 = 2 \hat{I}_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} U_1 \times \frac{\hat{U}_1}{2} = \hat{U}_1 (-I_1) + \hat{U}_2 I_2 \\ 10 \times \frac{\hat{U}_1}{2} = \hat{U}_1 \times (-5) + 10 \times 1 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \hat{U}_1 = 1\text{V}$$



注意 应用特勒根定理：

- ①电路中的支路电压必须满足KVL。
- ②电路中的支路电流必须满足KCL。
- ③电路中的支路电压和支路电流必须满足关联参考方向(否则公式中加负号)。
- ④定理的正确性与元件的特征全然无关。

*4-6 互易定理

互易性是一类特殊的线性网络的重要性质。一个具有互易性的网络在输入端（激励）与输出端（响应）互换位置后，同一激励所产生的响应并不改变。具有互易性的网络称为互易网络，互易定理是对电路的这种性质所进行的概括，它广泛地应用于网络的灵敏度分析和测量技术等方面。

1. 互易定理

对一个仅含线性电阻的二端口电路 N_R ，其中一个端口加激励源，一个端口作响应端口，在只有一个激励源的情况下，当激励与响应互换位置时，响应与激励的比值保持不变。

● 情况1

激励

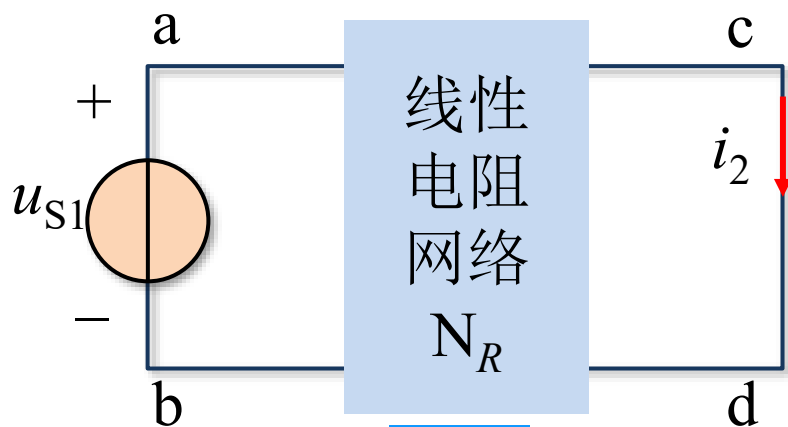


电压源

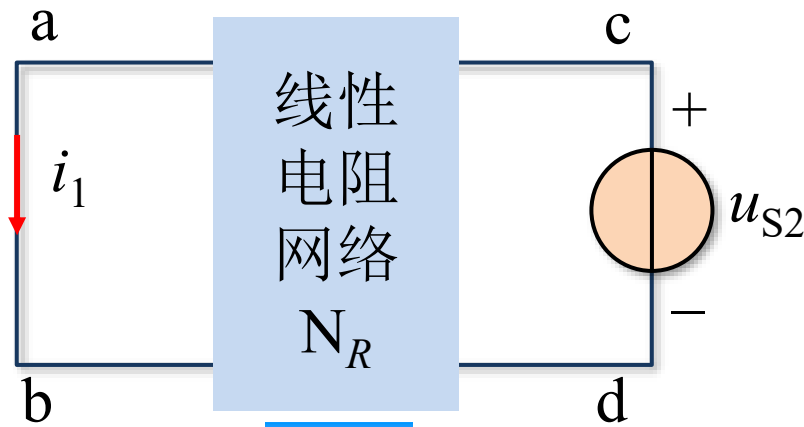
响应



电流



(a)



(b)

则端口电压、
电流满足关系

$$\frac{i_2}{u_{S1}} = \frac{i_1}{u_{S2}} \quad \text{或} \quad u_{S1} i_1 = u_{S2} i_2$$



结论

当 $u_{S1} = u_{S2}$ 时, $i_2 = i_1$ 。

证明:

由特勒根定理: $\sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k = 0$ 和 $\sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k = 0$

$$\begin{aligned} \text{即 } \sum_{k=1}^b u_k \hat{i}_k &= u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^b u_k \hat{i}_k \\ &= u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 + \sum_{k=3}^b R_k i_k \hat{i}_k = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^b \hat{u}_k i_k &= \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum_{k=3}^b \hat{u}_k i_k \\ &= \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2 + \sum_{k=3}^b R_k i_k \hat{i}_k = 0 \end{aligned}$$

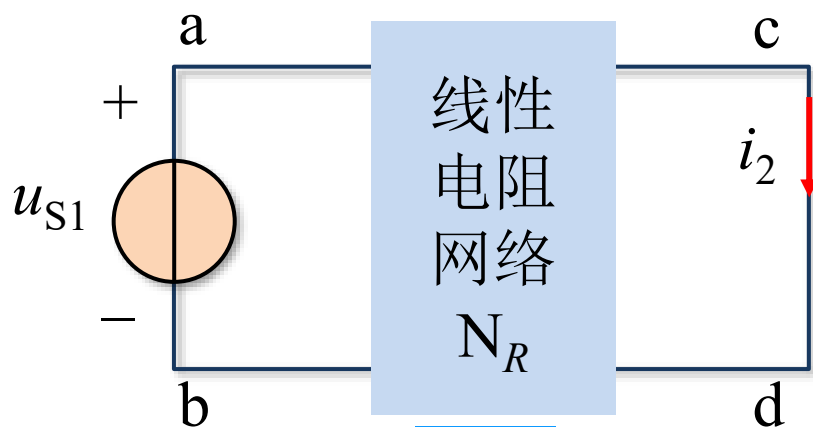
两式相减, 得 $u_1 \hat{i}_1 + u_2 \hat{i}_2 = \hat{u}_1 i_1 + \hat{u}_2 i_2$

将图(a)与图(b)中端口条件代入，即

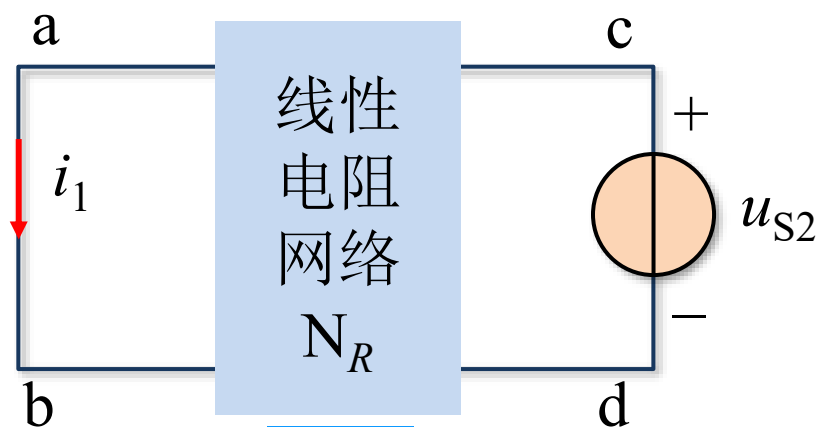
$$u_1 = u_{S1}, \quad u_2 = 0, \quad \hat{u}_1 = 0, \quad \hat{u}_2 = u_{S2}$$

$$u_{S1}i_1 + 0 \times \hat{i}_2 = 0 \times i_1 + u_{S2}i_2$$

即 $\frac{i_2}{u_{S1}} = \frac{i_1}{u_{S2}}$ 或 $u_{S1}i_1 = u_{S2}i_2$ 证毕!



(a)



(b)

● 情况2

激励

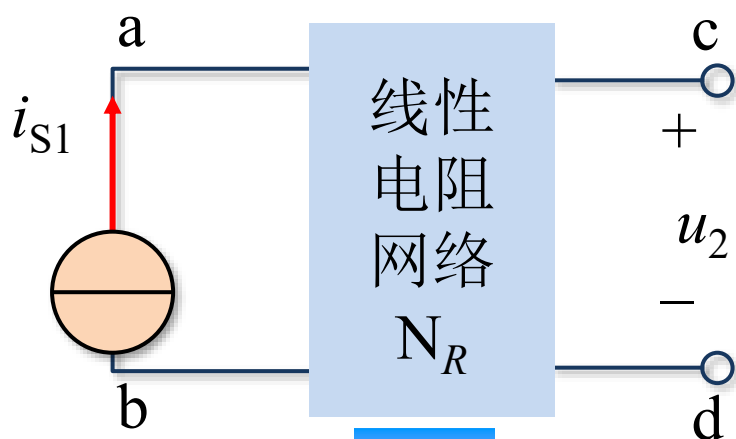


电流源

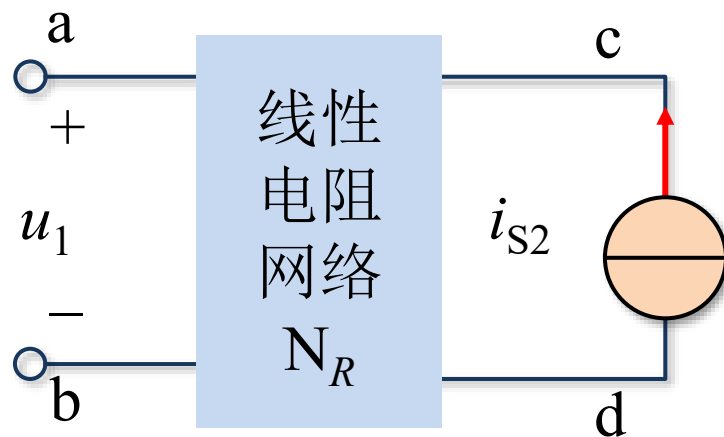
响应



电压



(a)



(b)

则端口电压、
电流满足关系

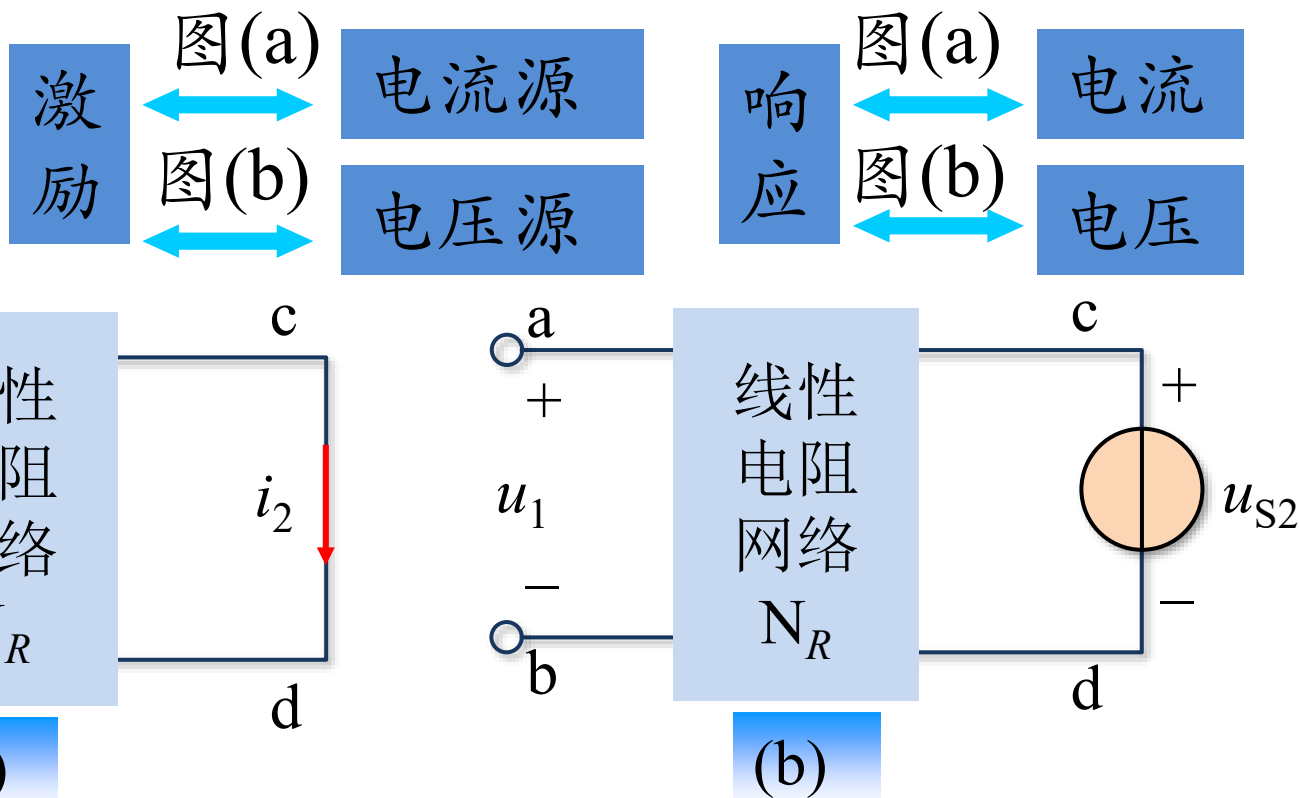
$$\frac{u_2}{i_{S1}} = \frac{u_1}{i_{S2}} \quad \text{或} \quad u_1 i_{S1} = u_2 i_{S2}$$



注意

当 $i_{S1} = i_{S2}$ 时, $u_2 = u_1$ 。

● 情况3



则端口电压、电流
在数值上满足关系

$$\frac{i_2}{i_{S1}} = \frac{u_1}{u_{S2}} \quad \text{或} \quad u_1 i_{S1} = u_{S2} i_2$$

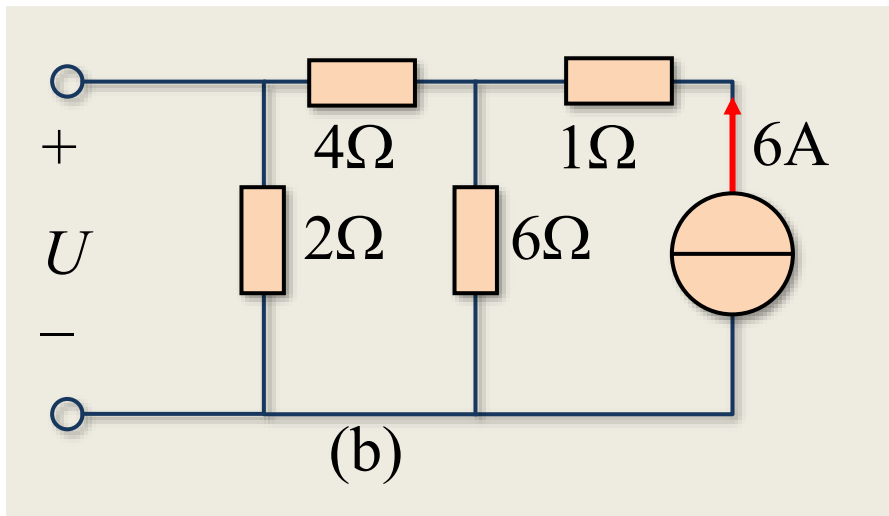
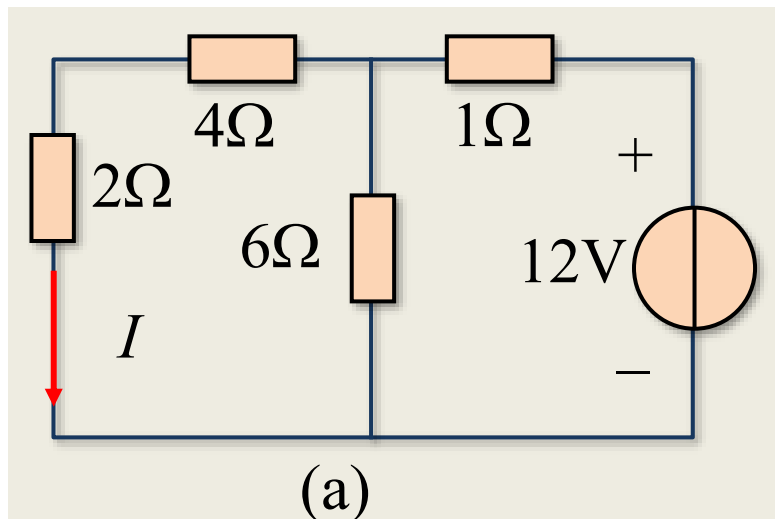


当 $i_{S1} = u_{S2}$ 时, $i_2 = u_1$ 。

应用互易定理分析电路时应注意：

- ① 互易前后应保持网络的拓扑结构不变，仅理想电源搬移。
- ② 互易前后端口处的激励和响应的极性保持一致（要么都关联，要么都非关联）。
- ③ 互易定理只适用于线性电阻网络在单一电源激励下，端口两个支路的电压、电流关系。
- ④ 含有受控源的网络，互易定理一般不成立。

例6-1 求(a)图电流 I 、(b)图电压 U 。



解 利用互易定理

$$I = \frac{12}{1 + \frac{6 \times 6}{6 + 6}} \times \frac{1}{2} \text{ A} = 1.5 \text{ A}$$

$$U = 3 \times 2 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

例6-2 求电流 I 。

解 利用互易定理

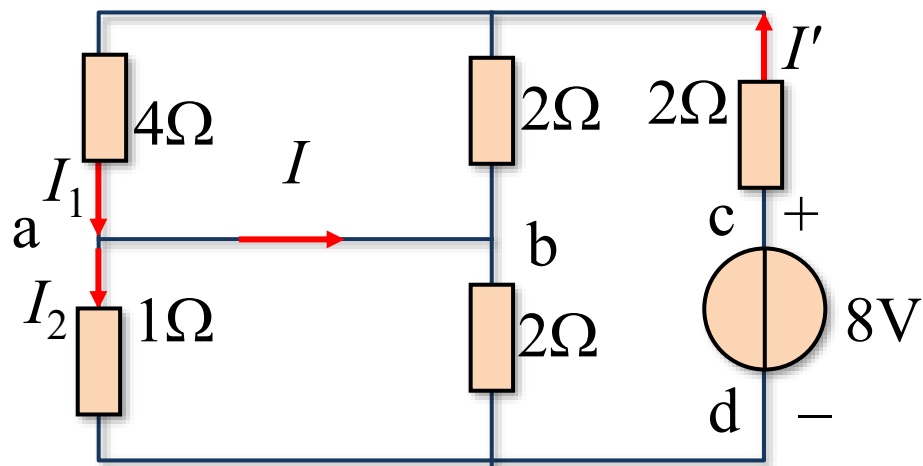
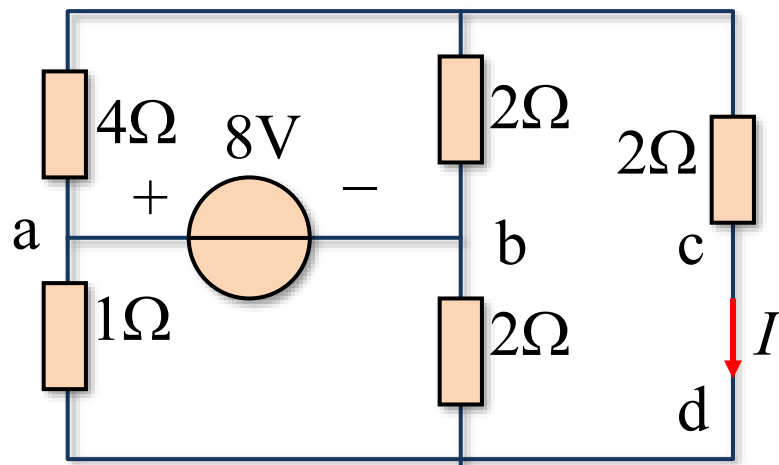
$$I' = \frac{8}{2 + \frac{4 \times 2}{4 + 2} + \frac{1 \times 2}{1 + 2}} \text{ A}$$

$$= \frac{8}{4} \text{ A} = 2 \text{ A}$$

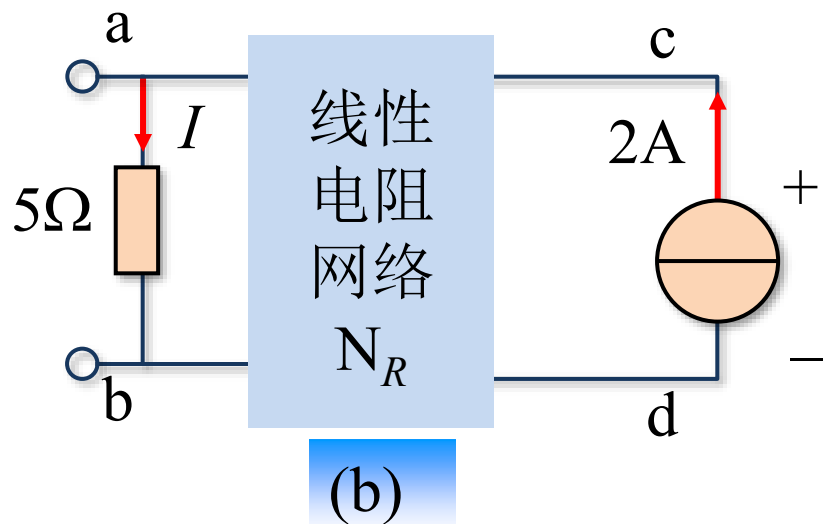
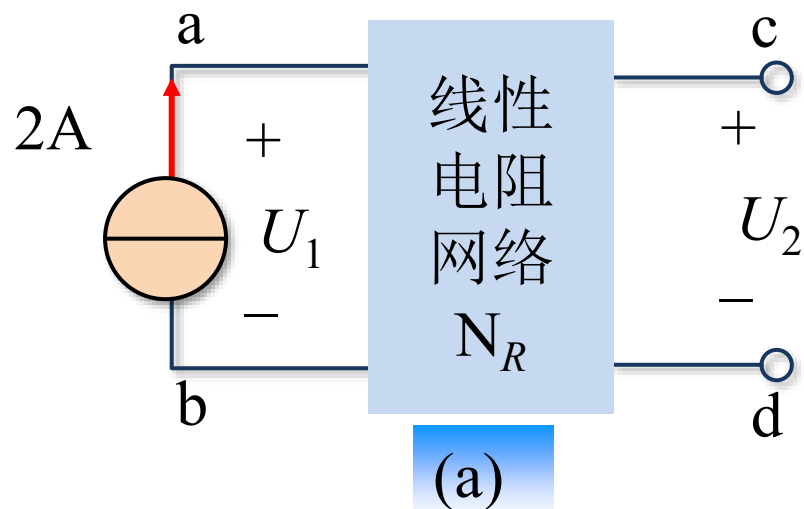
$$I_1 = I' \times 2 / (4 + 2) = 2/3 \text{ A}$$

$$I_2 = I' \times 2 / (1 + 2) = 4/3 \text{ A}$$

$$I = I_1 - I_2 = -2/3 \text{ A}$$



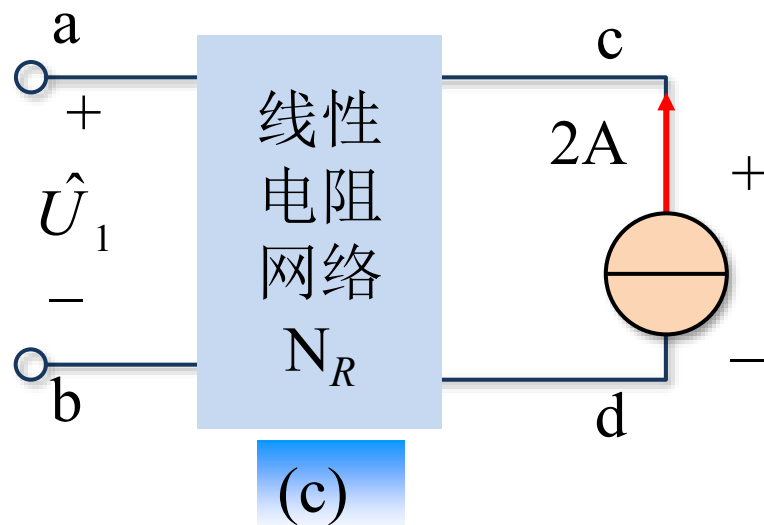
例6-3 测得图(a)中 $U_1 = 10\text{V}$, $U_2 = 5\text{V}$, 求图(b)中的电流 I 。

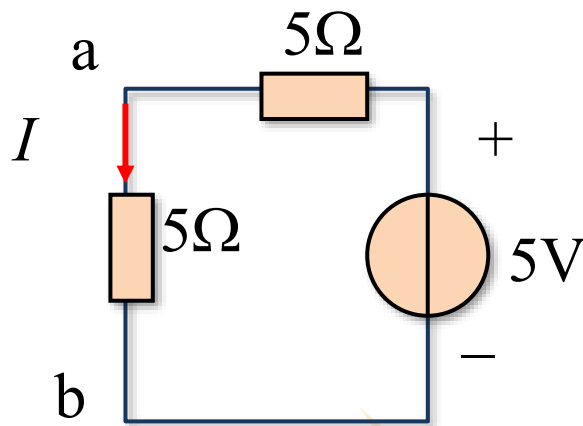
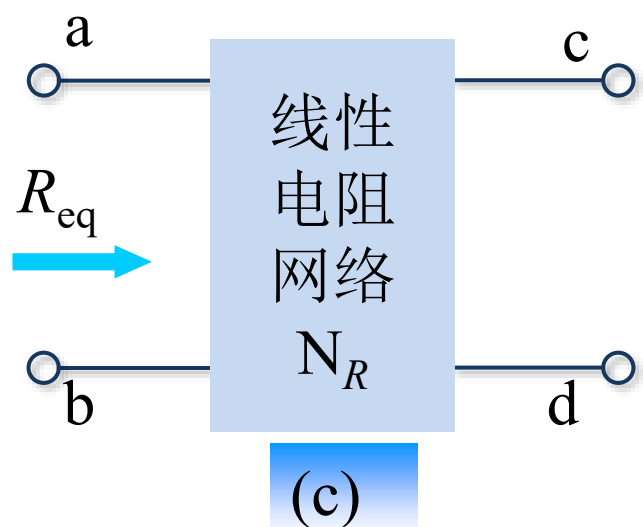


解1

①利用互易定理知图(c)中

$\hat{U}_1 = 5\text{V}$ (开路电压)





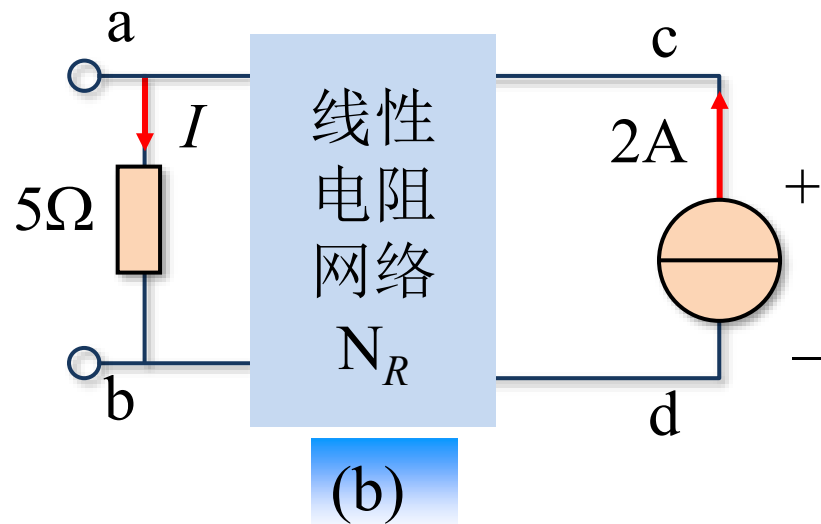
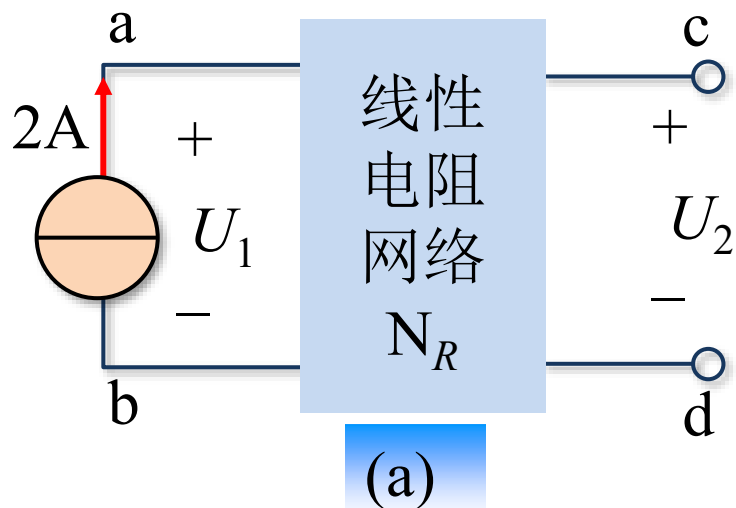
戴维宁等效电路

② 结合图(a)，知图(c)的等效电阻为

$$R_{eq} = \frac{U_1}{2} = \frac{10}{2} \Omega = 5\Omega$$



$$I = \frac{5}{5+5} \text{ A} = 0.5 \text{ A}$$



解2

应用特勒根定理

$$U_1 \hat{I}_1 + U_2 \hat{I}_2 = \hat{U}_1 I_1 + \hat{U}_2 I_2$$

$$10 \hat{I}_1 + 5 \times (-2) = 5 \hat{I}_1 \times (-2) + \hat{U}_2 \times 0$$

$$\rightarrow \hat{I}_1 = I = 0.5A$$

例6-4 问图示电路中 α 与 μ 取何关系时，电路具有互易性。

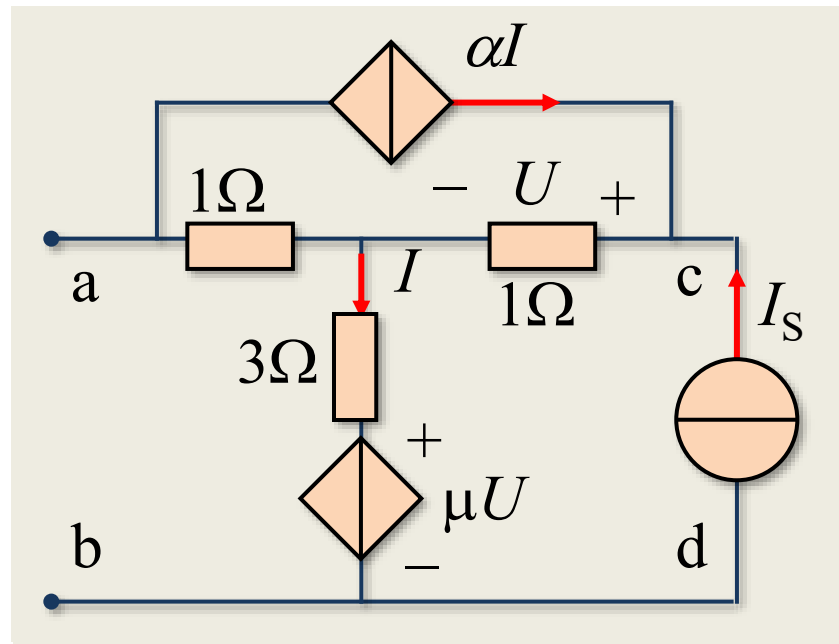
解

在a-b端加电流源，解得

$$\begin{aligned} U_{cd} &= U + 3I + \mu U \\ &= (\mu + 1)\alpha I + 3I \\ &= [(\mu + 1)\alpha + 3]I_s \end{aligned}$$

在c-d端加电流源，解得

$$\begin{aligned} U_{ab} &= -\alpha I + 3I + \mu U = (3 - \alpha)I + \mu(I_s + \alpha I) \\ &= (\mu + 3 - \alpha + \mu\alpha)I_s \end{aligned}$$



如要电路具有互易性，则 $U_{ab} = U_{cd}$

$$\rightarrow [(\mu + 1)\alpha + 3] = (\mu + 3 - \alpha + \mu\alpha)$$

$$\rightarrow \alpha = \frac{\mu}{2}$$



结论

一般有受控源的电路不具有互易性。

*4-7 对偶原理

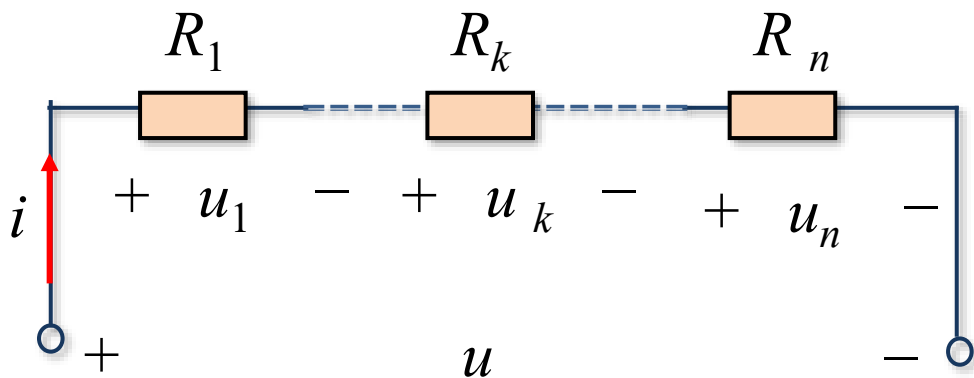
1. 对偶原理

在对偶电路中，某些元素之间的关系(或方程)可以通过对偶元素的互换而相互转换。对偶原理是电路分析中出现的大量相似性的归纳和总结。

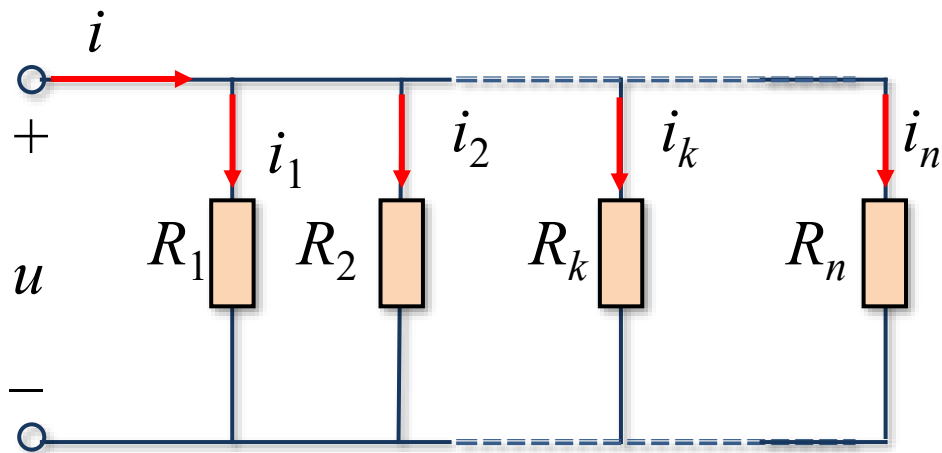
2. 对偶原理的应用

根据对偶原理，如果在某电路中导出某一关系式和结论，就等于解决了和它对偶的另一个电路中的关系式和结论。

例7-1 串联电路和并联电路的对偶。



$$\left. \begin{array}{l} \text{总电阻} \quad R = \sum_{k=1}^n R_k \\ \text{电流} \quad i = \frac{u}{R} \\ \text{分压公式} \quad u_k = \frac{R_k}{R} u \end{array} \right\}$$



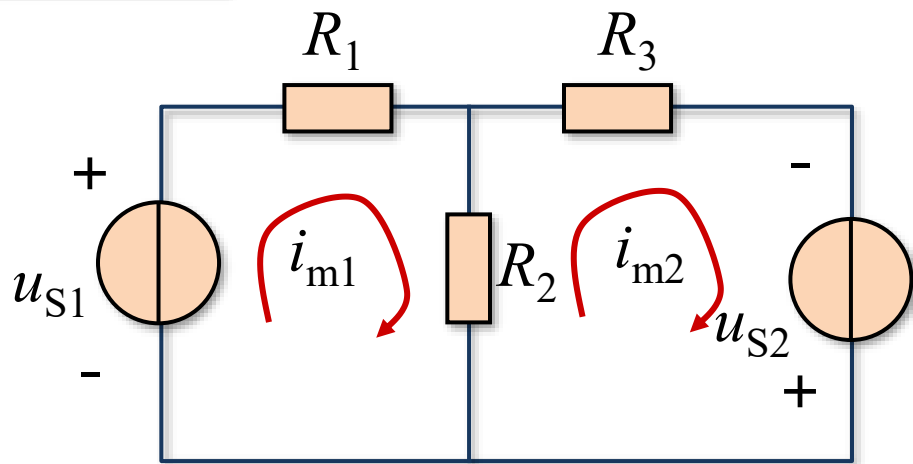
$$\left. \begin{array}{l} \text{总电导} \quad G = \sum_{k=1}^n G_k \\ \text{电压} \quad u = \frac{i}{G} \\ \text{分流公式} \quad i_k = \frac{G_k}{G} i \end{array} \right\}$$

结论

将串联电路中的电压 u 与并联电路中的电流 i 互换，电阻 R 与电导 G 互换，串联电路中的公式就成为并联电路中的公式，反之亦然。这些互换元素称为对偶元素。电压 u 与电流 i ；电阻 R 与电导 G 都是对偶元素。而串联与并联电路则称为对偶电路。

例7-2

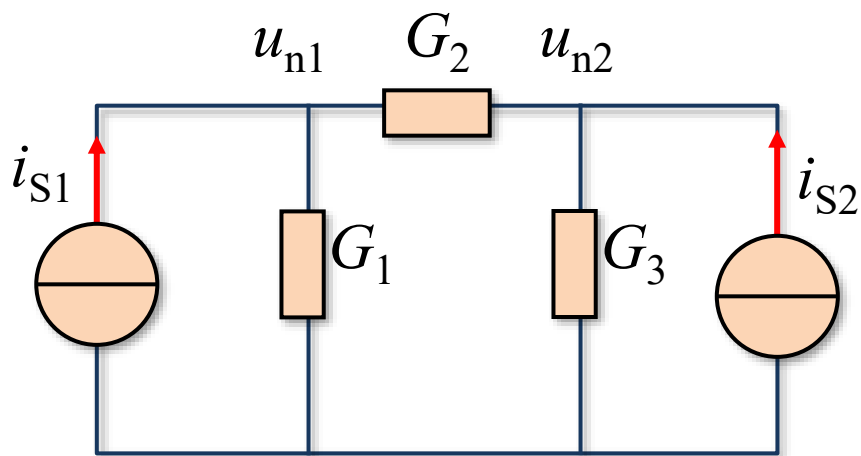
网孔电流与节点电压的对偶。



网孔电流方程为

$$\left. \begin{aligned} (R_1 + R_2)i_{m1} - R_2i_{m2} &= u_{S1} \\ -R_2i_{m1} + (R_2 + R_3)i_{m2} &= u_{S2} \end{aligned} \right\}$$

节点电压方程为



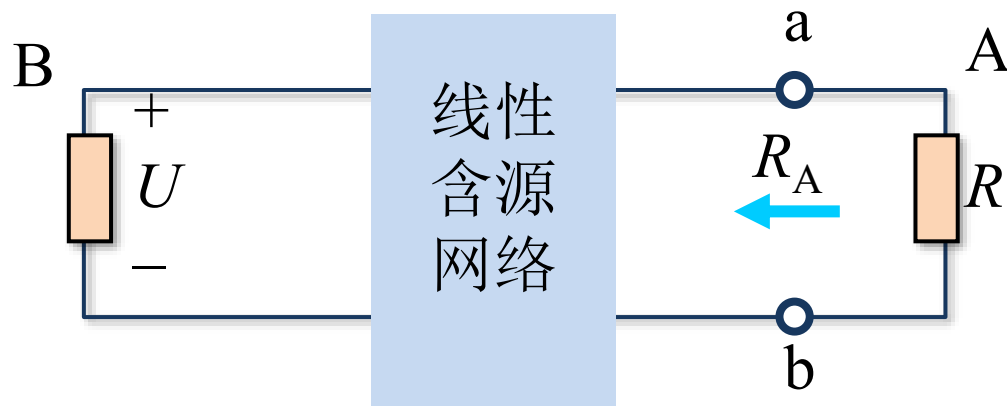
$$\left. \begin{aligned} (G_1 + G_2)u_{n1} - G_2u_{n2} &= i_{S1} \\ -G_2u_{n1} + (G_2 + G_3)u_{n2} &= i_{S2} \end{aligned} \right\}$$

结论

把 R 和 G ， u_s 和 i_s ，网孔电流和节点电压等对应元素互换，则上面两个方程彼此转换。所以“网孔电流”和“节点电压”是对偶元素，这两个平面电路称为对偶电路。

定理的综合应用

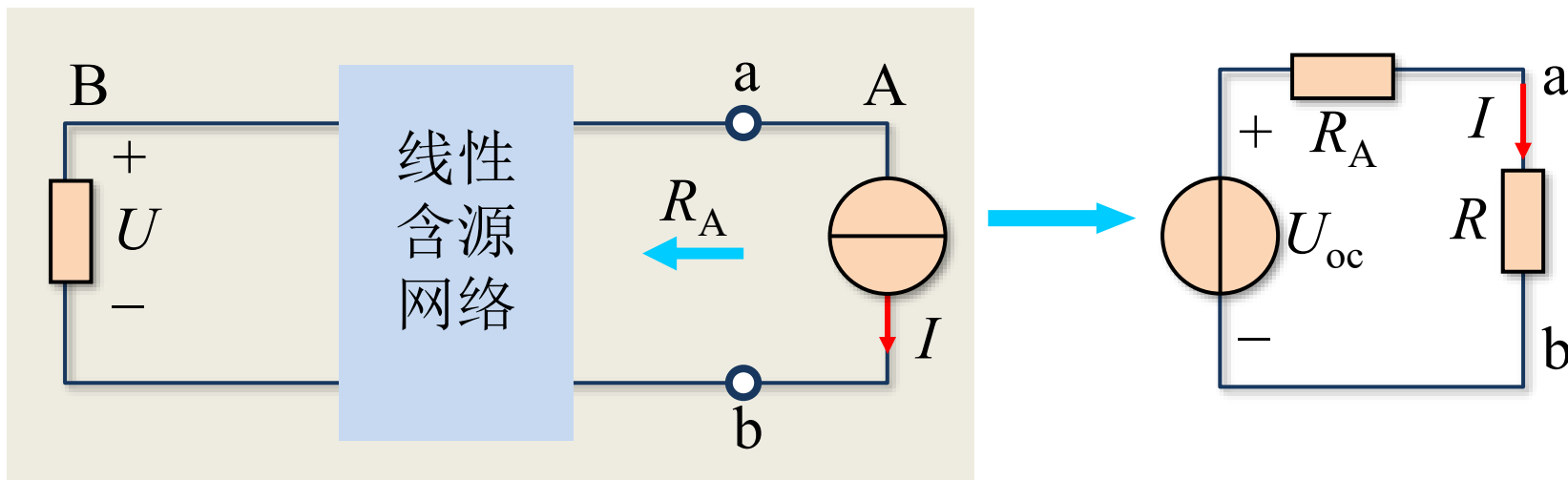
例1 图示线性电路，当A支路中的电阻 $R=0$ 时，测得B支路电压 $U=U_1$ ，当 $R=\infty$ 时， $U=U_2$ ，已知ab端口的等效电阻为 R_A ，求 R 为任意值时的电压 U 。



解

①应用戴维南定理

①应用替代定理



①应用叠加定理

$$U = k_1 I + k_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} R = \infty \rightarrow I = 0 \rightarrow U = k_2 = U_2 \\ R = 0 \rightarrow I = U_{oc} / R_A \\ \rightarrow U = U_1 = k_1 \frac{U_{oc}}{R_A} + k_2 \end{array} \right.$$

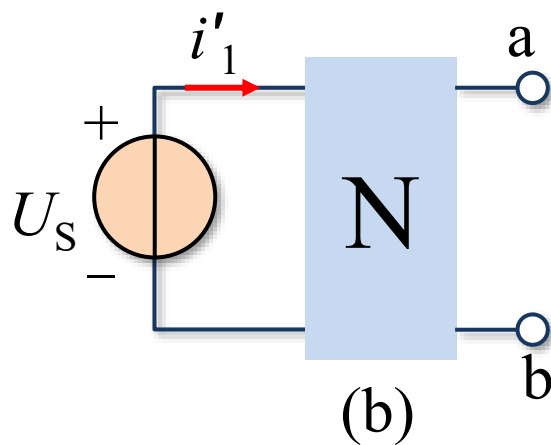
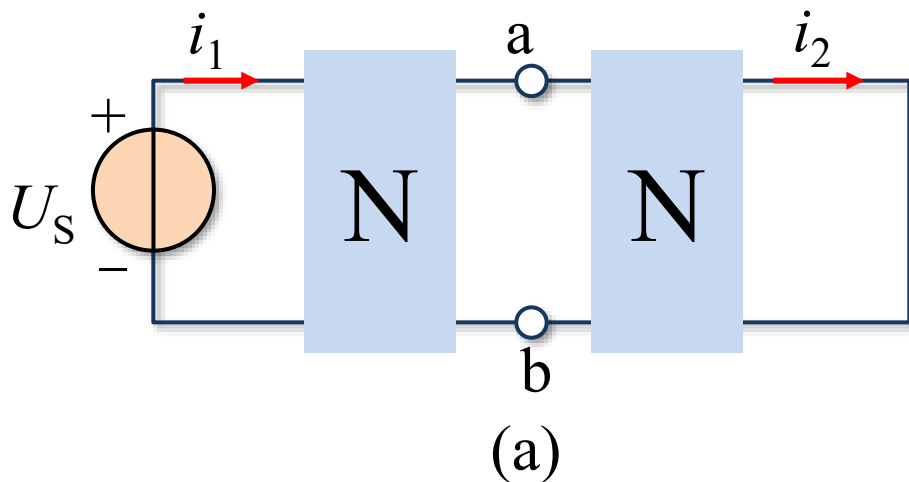
解得：

$$k_1 = \frac{U_1 - U_2}{U_{oc}} R_A \quad k_2 = U_2$$

$$U = U_2 + \frac{U_1 - U_2}{U_{oc}} R_A \times \frac{U_{oc}}{R_A + R} = U_2 + \frac{U_1 - U_2}{R_A + R} R_A$$

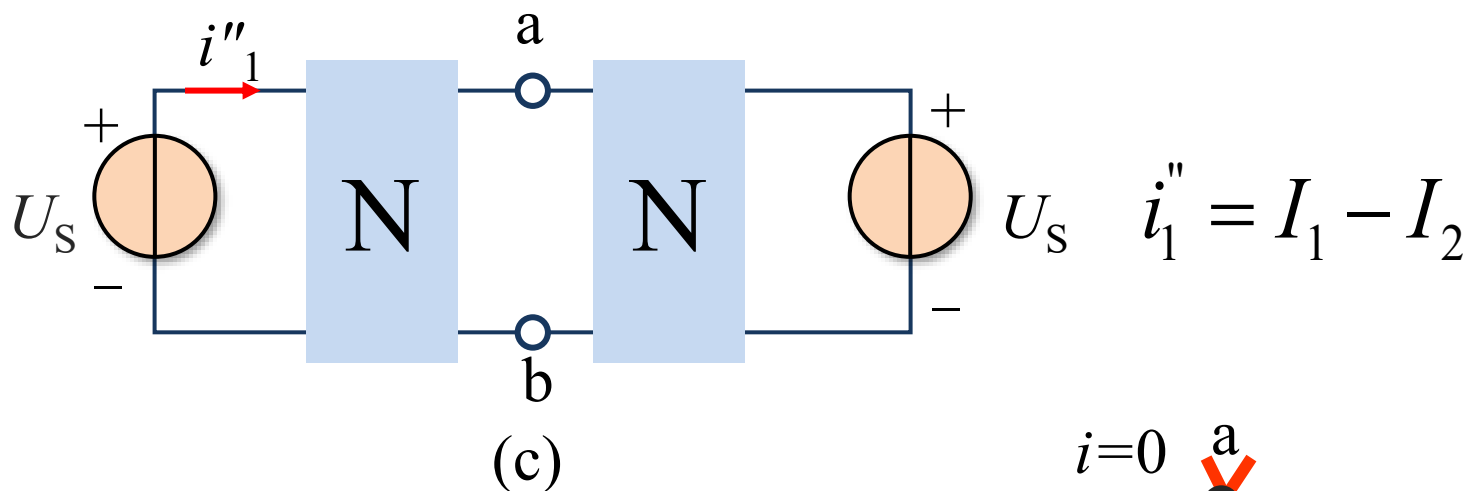
例2

图(a)为线性电路，N为相同的电阻网络,对称连接,测得电流 $i_1 = I_1$, $i_2 = I_2$, 求图(b)中的 i'_1 。



解

对图(c)应用叠加和互易定理



对图(c)应用戴维南定理

$$i_1'' = i_1' = I_1 - I_2$$

